

QUESTÃO 21 – A análise de algoritmos que estabelece um limite superior para o tempo de execução de qualquer entrada é denominada análise

- A) do melhor caso.
- B) do caso médio.
- C) do pior caso.
- D) da ordem de crescimento.
- E) do tamanho da entrada.

QUESTÃO 22 – Suponha que, ao invés de dividir em duas partes, foi criada uma versão do merge-sort que divida a entrada em quatro partes, ordene cada quarta-parte, e, finalmente, combine essas quatro partes usando um procedimento $O(n)$. A equação de recorrência que descreve o tempo de execução desse algoritmo é:

- A) $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + O(n)$
- B) $T(n) = 4 \cdot T(n/2) + 2 \cdot O(n)$
- C) $T(n) = T(n/4) + 4 \cdot O(n)$
- D) $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + 4 \cdot O(n)$
- E) $T(n) = T(n/4) + O(n)$

QUESTÃO 23 – O caminhamento pré-fixado à esquerda para uma Árvore Binária de Pesquisa (ABP) é 44, 30, 12, 26, 36, 33, 92, 64, 46, 98.

O caminhamento pré-fixado à direita para a mesma árvore é:

- A) 26, 12, 33, 36, 30, 46, 64, 98, 92, 44
- B) 44, 92, 98, 64, 46, 30, 36, 33, 12, 26
- C) 12, 26, 30, 33, 36, 44, 46, 64, 92, 98
- D) 98, 46, 64, 92, 33, 36, 26, 12, 30, 44
- E) 98, 92, 64, 46, 44, 36, 33, 30, 26, 12

QUESTÃO 24 – Considere o problema de somar os n elementos de um mesmo arranjo A de inteiros. O problema é resolvido da seguinte forma: (i) somam-se recursivamente os elementos da primeira metade de A ; (ii) somam-se recursivamente os elementos da segunda metade de A ; e (iii) soma-se esses dois valores juntos. Que tipo de recursão foi utilizada para a solução do problema?

- A) Linear.
- B) Binária.
- C) Ternária.
- D) Final.
- E) Múltipla.

QUESTÃO 25 – A complexidade de tempo da questão 21 é:

- A) $O(n^2)$
- B) $O(n^4)$
- C) $O(4 \cdot n)$
- D) $O(n \log n)$
- E) $O(n)$

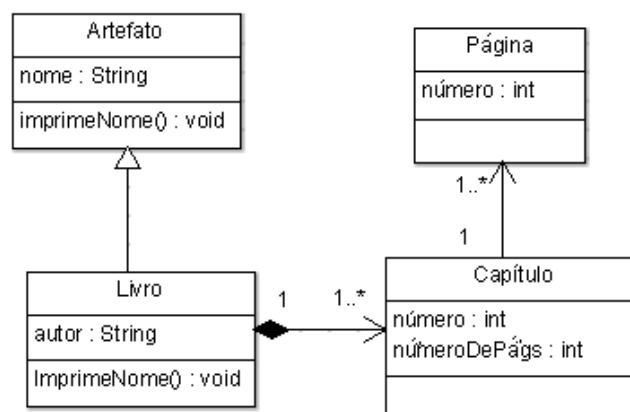
QUESTÃO 26 – Em relação às estruturas de dados do tipo lista, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma implementação de fila por meio de arranjos é circular e delimitada pelos apontadores Frente e Trás. Para enfileirar um item, basta mover o apontador Trás uma posição no sentido horário; para desenfileirar um item, basta mover o apontador Frente no sentido horário.
- () Em uma lista duplamente encadeada, todas as inserções são realizadas em um extremo da lista, enquanto as exclusões e acessos são realizados no outro extremo da lista.
- () Filas são utilizadas quando se deseja processar itens de acordo com a ordem “primeiro-que-chega, primeiro-atendido”.
- () Uma pilha é uma lista linear nas quais inserções, exclusões e acessos a itens ocorrem sempre em um dos extremos da lista.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 27 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de polimorfismo da programação orientada a objetos.



- A) A relação entre as classes “Livro” e “Capítulo”.
- B) Os atributos “número: int” e “númeroDePágs: int” da classe “Capítulo”.
- C) O método “ImprimeNome” das classes “Artefato” e “Livro”.
- D) O atributo “autor: String” da classe “Livro”.
- E) A relação entre as classes “Capítulo” e “Página”.

QUESTÃO 28 – Quando uma expressão contém duas ocorrências adjacentes de operadores com o mesmo nível de precedência, a questão sobre qual deles é avaliado primeiro responde-se pelas regras de:

- A) Associatividade.
- B) Expressões condicionais.
- C) Polimorfismo.
- D) Condutividade.
- E) Coerção.

QUESTÃO 29 – Analise as seguintes assertivas sobre organização primária de arquivos, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em arquivos desordenados (*heap*), as operações de inserção são bastante eficientes, porque novos registros são acrescentados ao final do arquivo.
- () Em arquivos ordenados, a busca por registros baseados na chave de ordenação é bastante eficiente, desde que seja comparação por igualdade de valor.
- () Uma técnica para tornar o desempenho de operações de inserção mais eficientes em arquivos ordenados é utilizar um arquivo desordenado temporário, sendo que o arquivo ordenado passa a ser chamado arquivo principal (ou mestre).
- () O desempenho da pesquisa baseada em um campo de arquivos desordenados pode ser melhorado através de pesquisa binária.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – F – F.
- C) F – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 30 – Analise as seguintes afirmações sobre subprogramas em linguagens de programação:

- I. Cada subprograma tem um único ponto de entrada.
- II. O controle sempre retorna para o chamador quando a execução do subprograma termina.
- III. A unidade chamadora é suspensa durante a execução do subprograma chamado.
- IV. Uma chamada a um subprograma é a requisição explícita para que ele seja executado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

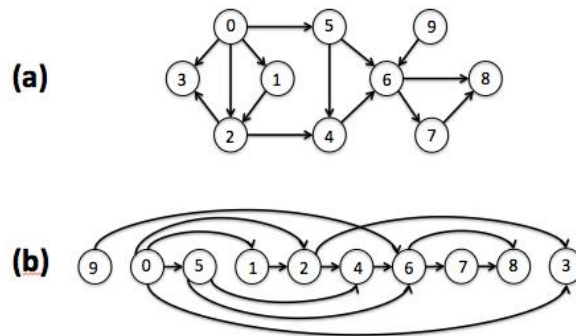
QUESTÃO 31 – A saída do trecho de código em C abaixo é:

```
int i=0,j=-9,k=7, cont;

for (cont=4; cont<11; cont++){
    i = cont + 5;
    while (k>0){
        k = k -1;
        j = k + j/2;
    }
}
printf("i: %d j: %d k:%d ", i, j, k);
```

- A) i: 1 j: 4 k:1
- B) i: 15 j: 1 k:0
- C) i: 10 j: 14 k:2
- D) i: 13 j: 2 k:3
- E) i: 3 j: 1 k:4

QUESTÃO 32 – O grafo da Figura (a) abaixo indica precedência entre atividades. Uma aresta direcionada (u,v) indica que a atividade u tem que ser realizada antes da atividade v . Por exemplo, a atividade 3 (representada pelo vértice 3) somente pode ser iniciada após o término das atividades 0 e 2, já a atividade 9 pode ser realizada em qualquer ordem.



A Figura (b) acima mostra para o grafo da Figura (a)

- A) os componentes fortemente conectados que representam as atividades mutuamente alcançáveis a partir de cada vértice.
- B) o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em largura.
- C) a árvore geradora mínima que representa todas as possibilidades de conexão entre as atividades, usando o menor fluxo possível entre elas.
- D) o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em profundidade.
- E) a ordenação topológica que mostra a ordem em que as atividades devem ser processadas.

QUESTÃO 33 – Um dos erros mais comuns que pode ocorrer durante a avaliação de uma expressão aritmética em um programa é quando o resultado de uma operação não pode ser representado na célula de memória para o qual ele foi alocado. Esse erro é chamado de transbordamento (_____) e transbordamento negativo (_____), dependendo se o resultado é muito grande ou muito pequeno.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) *big error* – *small error*
- B) coerção – sobrecarga
- C) encapsulamento – abstração
- D) *overflow* – *underflow*
- E) transparência – efeito colateral

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas a seguir sobre compressão de dados:

- I. A técnica de codificação corrida (do inglês RLE – *run-length encoding*) é adequada quando existem longas sequências de bits repetidos, pois utiliza contadores representando sequências alternadas de 0s e de 1s.
- II. A técnica de compressão de Huffman é baseada em códigos de tamanho variável, tal que os códigos de menor comprimento são atribuídos aos caracteres mais frequentes, e os de maior comprimento aos de menor frequência.
- III. Quando o método LZW (Lempel–Ziv–Welch) é utilizado, a mensagem resultante da compressão inclui também uma representação dos códigos utilizados para a compressão.
- IV. Não existe um algoritmo de compressão de dados universal, isto é, que transforme qualquer sequência de bits (bitstream) de entrada em uma outra sequência de bits menor.

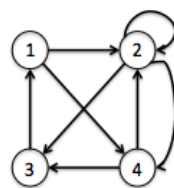
Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 35 – Arquivo direto, também denominado arquivo hash, é uma forma de organização de arquivo baseada em hashing sobre um campo chave (o campo hash). Assinale a alternativa INCORRETA, dentre as afirmações abaixo, sobre arquivos hash.

- A) O espaço do endereço-alvo da função hash são buckets, isto é, blocos de disco (ou grupos consecutivos de blocos de disco), cada qual mantendo múltiplos registros.
- B) O problema de colisão é resolvido utilizando buckets em áreas de overflow.
- C) Arquivos hash possibilitam acesso muito rápido a pesquisas baseadas na igualdade de valor do campo hash.
- D) O hashing extensível possui um diretório com profundidade global d , que corresponde aos d dígitos mais significativos de um valor de hash. Já cada bucket possui profundidade local d' possivelmente distinta dos demais buckets, tal que $d \leq d'$.
- E) Uma grande vantagem do hashing extensível é que o desempenho do arquivo não degrada conforme o arquivo cresce, em oposição ao hashing estático.

QUESTÃO 36 – Em relação ao grafo da Figura (a), as Figuras (b) e (c) representam, respectivamente,



(a)

	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	0	1	1	1
3	1	0	0	0
4	0	1	1	0

(b)

Vértices	
origem	destino
1	2 4
2	2 3 4
3	1
4	2 3

(c)

- A) matriz de arestas e lista de incidências.
- B) matriz de adjacências e lista de adjacências.
- C) matriz de conexões e lista de arestas.
- D) matriz de incidências e lista de vértices.
- E) matriz de vértices e lista de conexões.

QUESTÃO 37 – Sobre percurso em grafos, é correto afirmar que um percurso:

- A) É uma família de ligações sucessivas incidentes, cada uma tendo uma extremidade incidente à anterior e à outra subsequente.
- B) É fechado, se a última ligação da sucessão for adjacente à primeira.
- C) Aberto não pode conter subpercursos fechados.
- D) É elementar, se não repetir ligações.
- E) É simples, se não repetir vértices.

QUESTÃO 38 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as definições dos comandos sobre laços em linguagens de programação.

Coluna 1

- 1. break.
- 2. continue.
- 3. loop.
- 4. while.

Coluna 2

- () Executa uma instrução ou um bloco de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira.
- () Termina a execução de um laço, continuando o programa na instrução imediatamente após o laço.
- () Faz com que uma iteração seja terminada, passando automaticamente à próxima iteração do laço.
- () Apresenta uma condição de teste verdadeira que nunca termina o laço.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 4 – 3 – 2 – 1.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.
- E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 39 – Considere dois problemas de decisão PA e PB, sendo PA indecidível e PB decidível. Observe também dois problemas de decisão PC e PD, cuja decidibilidade é desconhecida. Suponha que seja possível construir de forma correta as seguintes reduções:

- de PA para PC.
- de PD para PA.
- de PD para PB.

Com base no cenário descrito, assinale a alternativa correta.

- A) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade dos problemas PC e PD.
- B) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PC, porém PD é decidível.
- C) PC é indecidível e PD é decidível.
- D) PC e PD são ambos indecidíveis.
- E) PC é indecidível, contudo não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PD.

QUESTÃO 40 – Analise as seguintes assertivas sobre autômatos e linguagens:

- I. Autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos aceitam o mesmo conjunto de linguagens.
- II. Seja L uma linguagem livre de contexto, existe um autômato com duas pilhas determinístico que reconhece L.
- III. Toda linguagem enumerável recursivamente é também uma linguagem recursiva.

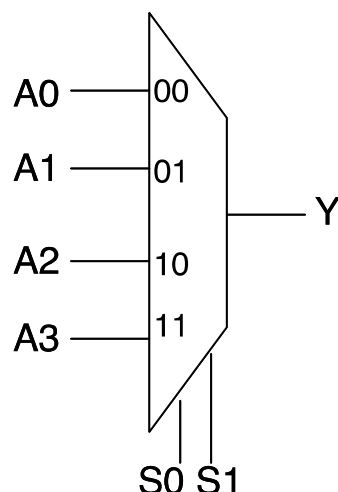
Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 41 – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A união de duas linguagens recursivas é uma linguagem recursiva.
- B) Segundo a Tese de Church, a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer modelo de computação.
- C) Seja L uma linguagem enumerável recursivamente, se o complemento de L for enumerável recursivamente, então L é uma linguagem recursiva.
- D) Um problema X é NP-completo quando X pertence à classe NP e, adicionalmente, X é redutível em tempo polinomial para qualquer outro problema Y na classe NP.
- E) Todo problema que está na classe P também está na classe NP.

QUESTÃO 42 – Analise as assertivas a seguir sobre a figura abaixo:

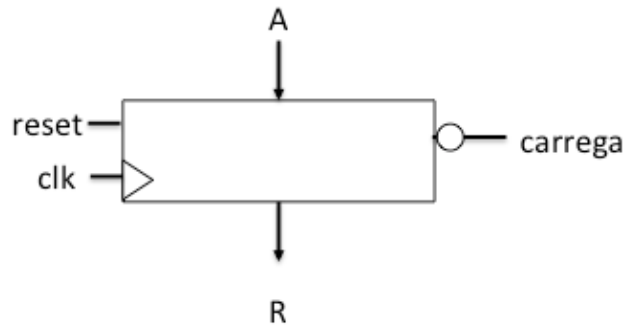


- I. A figura representa o símbolo lógico de um multiplexador 4:1.
- II. Um multiplexador 8:1 pode ser composto por 2 multiplexadores 4:1 e um multiplexador 2:1.
- III. A saída Y do multiplexador representado na figura recebe A0 quando $S_0=0$ e $S_1=1$.
- IV. O multiplexador representado pela figura pode ser implementado com 4 portas lógicas AND NEGADA (NAND) de 3 entradas, 1 porta lógica AND NEGADA (NAND) de 4 entradas e 2 inversores.
- V. O multiplexador representado pela figura pode implementar qualquer função booleana de 2 entradas: S_0 e S_1 .

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, IV e V.
- E) Apenas I, II, IV e V.

QUESTÃO 43 – A figura abaixo representa um registrador síncrono com sinal carga que permite ou não o armazenamento de novo dado de entrada e reset assíncrono. Sobre esse registrador, analise as seguintes assertivas:



- I. O registrador irá para o estado de reset, ou seja, cada bit do registrador vai para um estado inicial definido no projeto, quando o sinal de reset = 1, independentemente do valor do sinal do relógio clk.
- II. A única maneira de manter o valor armazenado nesse registrador é realizando *clock gating*, ou seja, forçando o sinal de relógio clk ao valor 0.
- III. O valor da entrada A é armazenado no registrador quando as entradas reset = 0, carga = 1 e o relógio clk = 1.
- IV. Quando há a transição do sinal do relógio de 0 para 1 (clk varia 0 para 1) e o sinal de carga = 0 e reset = 0, o registrador armazena o valor da entrada A.
- V. O registrador é formado por um conjunto de elementos de memória, chamados de flip-flop. O número de flip-flop é proporcional ao número de bits que o registrador pode armazenar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e V.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 44 – Considere o seguinte trecho de programa em linguagem Assembly do MIPS:

```

.data 0x10010000 # segmento de dados
palavra1: .word 13
palavra2: .word 0x15

```

Em hexadecimal, os valores da palavra1 e palavra2 são, respectivamente:

- A) 0x10010002 e 0x10010002
- B) 0x10010000 e 0x10010004
- C) 0x10010002 e 0x10010006
- D) 0x10010000 e 0x10010008
- E) 0x10010002 e 0x10010010

QUESTÃO 45 – Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos que utiliza alocação encadeada baseada em tabela de alocação de arquivos (FAT). Após a formatação, a partição possui setores de 512 bytes e tamanho de bloco (*cluster*) de 2048 bytes. Ao criar um arquivo nessa partição, gravar 1 byte e fechá-lo, qual espaço esse arquivo ocupa na área de dados da partição?

- A) 1 byte
- B) 2 bytes
- C) 512 bytes
- D) 2048 bytes
- E) 1 setor

QUESTÃO 46 – Analise o código a seguir:

```
...  
void thread ( void *ptr ){ while(1); }  
  
int main(){  
    int i;  pthread_t tid[10];  
    for(i=0;i<10;i++)  
        pthread_create (&tid[i], NULL, (void *) thread, NULL);  
    getchar();  
}
```

Ao executar esse programa, o processo criado possuirá quantos fluxos de execução (*threads*) no instante em que finalizar o laço `for(;;)`?

- A) Um.
- B) Dois.
- C) Nove.
- D) Dez.
- E) Onze.

QUESTÃO 47 – Um PLD que armazena sua configuração em memórias do tipo SRAM é, segundo sua capacidade de configuração, _____ e, segundo sua capacidade de armazenamento, _____. Um PLD que armazena sua configuração em memórias do tipo EEPROM ou FLASH é, segundo sua capacidade de configuração, _____ e, segundo sua capacidade de armazenamento, _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) reprogramável – não volátil – reprogramável – volátil
- B) programável somente uma vez – não volátil – reprogramável – não volátil
- C) reprogramável – volátil – reprogramável – volátil
- D) reprogramável – volátil – reprogramável – não volátil
- E) reprogramável – volátil – programável somente uma vez – não volátil

QUESTÃO 48 – Considere que um processador tenha 16 bits de endereçamento de byte. Sua cache possui mapeamento direto com uma capacidade de 128 palavras e blocos de 8 palavras. O endereço se divide em campos para acesso à cache de acordo com a seguinte representação:

Etiqueta	i
Índice	ii
Palavra dentro do bloco	iii
Byte dentro da palavra	iv

O número de bits de cada um dos campos acima, ou seja, os valores de i, ii, iii e iv são, respectivamente:

- A) 12, 6, 5 e 3
- B) 8, 4, 3 e 1
- C) 8, 6, 5 e 3
- D) 12, 4, 3 e 1
- E) 12, 6, 3 e 1

QUESTÃO 49 – RAID é um conjunto de discos físicos vistos pelo Sistema Operacional como uma única unidade lógica. O RAID tem as seguintes características:

- I. RAID A: Redundante, espelhamento de discos, utiliza o dobro de discos.
- II. RAID B: Acesso paralelo, paridade de bit intercalada nos discos, utiliza apenas um disco.
- III. RAID C: Acesso independente, paridade de bloco intercalada e distribuída.

De acordo com as configurações dos itens I, II e III, os RAID A, B e C são, respectivamente:

- A) RAID 0, RAID 2 e RAID 4.
- B) RAID 2, RAID 4 e RAID 6.
- C) RAID 0, RAID 3 e RAID 5.
- D) RAID 1, RAID 3 e RAID 5.
- E) RAID 1, RAID 4 e RAID 6.

QUESTÃO 50 – Em um computador com tamanho de quadro de memória de 1024 bytes, o sistema operacional aloca 1 página de memória virtual para armazenar a matriz **M** do código da Figura 1 (linguagem C). A execução desse código resultará em quantas faltas de páginas (*page faults*)?

```
char M[512][1024];

for (j=0; j<1024; j++)
    for (i=0; i<512; i++)
```

Figura 1

- A) Zero
- B) 512
- C) 1024
- D) 512×512
- E) 512×1024

QUESTÃO 21 – Dadas as seguintes relações de recorrência:

- I. $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$
- II. $T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2)$
- III. $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1)$

As relações de recorrência I, II, e III pertencem, nessa ordem, às classes de complexidade:

- A) $\theta(n^2)$, $\theta(n^3)$, e $\theta(n)$
- B) $\theta(n)$, $\theta(n^2)$, e $\theta(n^3)$
- C) $\theta(n \log n)$, $\theta(n^3)$, e $\theta(\log n)$
- D) $\theta(\log n)$, $\theta(n \log n)$, e $\theta(n^3)$
- E) $\theta(n^2)$, $\theta(n^2)$, e $\theta(n^2)$

QUESTÃO 22 – Dado o trecho de código

```
int i, j, c;  
c = 1;  
for (i = 1; i < n; i = i*2){  
    for (j = 1; j <= n; j++){  
        c=c+1;  
    }  
}
```

Assumindo que a instrução $c=c+1$ é $O(1)$, a expressão que melhor define a ordem de complexidade desse trecho é:

- A) $O(n \log n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(\sqrt{n})$

QUESTÃO 23 – Selecione o menor item do vetor e, a seguir, troque-o com o item que está na primeira posição do vetor. Repita essas duas operações com os $n - 1$ itens restantes, depois com os $n - 2$ itens, até que reste apenas um elemento. Qual é o método de ordenação descrito?

- A) Por seleção.
- B) Por inserção.
- C) *Shellsort*.
- D) *Quicksort*.
- E) *Heapsort*.

QUESTÃO 24 – Sobre árvores binárias, é correto afirmar que:

- A) É uma árvore em que todo nó interno contém um registro e, para cada nó, a seguinte propriedade é verdadeira: todos os registros com chaves menores estão na subárvore esquerda e todos os registros com chaves maiores estão na subárvore direita.
- B) A altura de um nó é o comprimento do caminho mais longo deste nó até um nó folha. A altura de uma árvore é a altura do nó raiz.
- C) Se o nível do nó raiz de uma árvore binária é zero; se um nó está no nível i , a raiz de suas duas subárvores está no nível $i+2$.
- D) O número de subárvores de um nó é chamado de grau. Um nó de grau dois é chamado de nó externo ou nó folha.
- E) Para encontrar um registro que contém a chave x em uma árvore binária de pesquisa, primeiro compare-a com a chave que está na raiz. Se é menor, vá para a subárvore da direita; se é maior, vá para a subárvore da esquerda.

QUESTÃO 25 – Para medir o custo de execução de um algoritmo, é comum definir uma função de complexidade f , em que $f(n)$ é a medida de tempo necessário para executar um algoritmo para um problema de tamanho n . Considere as afirmações abaixo sobre funções de complexidade:

- I. Se $f(n)$ é uma medida de quantidade de tempo necessário para executar um algoritmo em um problema de tamanho n , então f é chamada função de complexidade de tempo.
- II. Se $f(n)$ é uma medida de quantidade de memória necessária para executar um algoritmo de tamanho n , então f é chamada função de complexidade de espaço.
- III. A complexidade de tempo não representa o tempo diretamente, mas é estimada pelo número de vezes que determinada operação relevante é executada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Sobre funções de transformação (*hashing*), analise as seguintes assertivas:

- I. Se o número de chaves N e o tamanho da tabela M são iguais, então temos uma função de transformação perfeita mínima, isto é, apenas um acesso à tabela é necessário e não há lugares vazios na tabela.
- II. Uma das formas de resolver as colisões é construir uma lista encadeada para cada endereço da tabela, no qual as chaves com o mesmo endereço são encadeadas em uma lista linear.
- III. Uma função transformação linear ocorre quando as chaves são localizadas em um único acesso, não há espaço vazio na tabela e o processamento é realizado na ordem lexicográfica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Considere o seguinte código em Linguagem C:

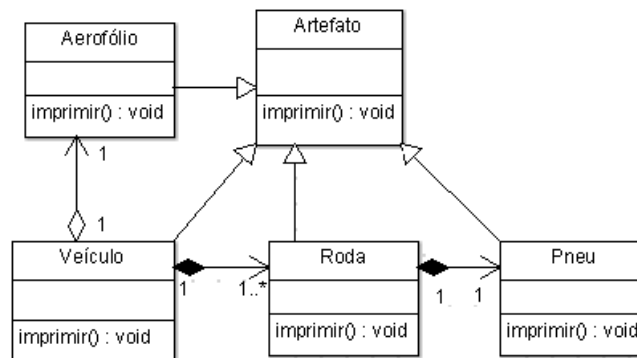
```
int a = 7, b = 9, c = -1;
int *ptr, *pty, *ptx;
ptr = &a;
ptx = &b;
pty = &c;

printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c,
*ptr, *pty, *ptx);
a = *ptr + *pty;
b = *ptx + 1;
printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c,
*ptr, *pty, *ptx);
```

Assinale a alternativa que corresponde à saída impressa na tela.

- A) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 7 0 9
- B) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 6 -1 10
- C) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 3 -2 9
- D) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 4 -3 10
- E) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 5 -4 10

QUESTÃO 28 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa correta.



- A) O relacionamento entre "Veículo" e "Roda" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- B) O relacionamento entre "Roda" e "Pneu" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- C) O relacionamento entre "Veículo" e "Pneu" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- D) O relacionamento entre "Artefato" e "Veículo" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- E) O relacionamento entre "Veículo" e "Aerofólio" se relaciona diretamente com polimorfismo.

QUESTÃO 29 – Um algoritmo de compressão toma como entrada uma sequência de bits (*bitstream*), e a converte em outro *bitstream*, representando a entrada comprimida. Analise as assertivas abaixo sobre a técnica de compressão de Huffman:

- I. É mais eficiente, para compressão de arquivos texto, do que a técnica de codificação corrida (do inglês RLE – *run-length encoding*).
- II. A técnica exige como entradas um *bitstream* e um conjunto de códigos livres de prefixo, que associa símbolos a um conjunto de bits.
- III. O *bitstream* comprimido resultante inclui o conjunto de códigos utilizado para realizar a compressão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que contém uma estrutura de controle que permite que coleções de instruções, na linguagem de programação C, sejam executadas repetidamente com o controle de execução baseado em uma expressão booleana ao invés de um contador.

- A) for
- B) if
- C) while
- D) switch
- E) else

QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa correta em relação ao Paradigma Imperativo de Linguagens de Programação.

- A) Não é baseado na arquitetura de Von Neumann.
- B) É paradigma de linguagens não tipadas.
- C) É paradigma de linguagens orientadas a objeto.
- D) É baseado na arquitetura de Harvard.
- E) Descreve uma sequência de passos que mudam o estado de um programa.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta sobre as definições básicas de grafos.

- A) Um hipergrafo é um grafo direcionado em que cada aresta conecta dois vértices apenas.
- B) Um grafo ponderado é um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes entre si.
- C) Uma floresta é um grafo não direcionado acíclico e conectado.
- D) Uma árvore livre é um grafo não direcionado acíclico, podendo ou não ser conectado.
- E) Um grafo direcionado é fortemente conectado se cada dois vértices quaisquer forem alcançáveis a partir um do outro.

QUESTÃO 33 – Quando um programa precisa classificar uma matriz de objetos de dados numéricos de algum tipo, normalmente usa um subprograma (ou função) para o processo de classificação. No ponto em que o processo de classificação é necessário, uma instrução como *sort_int(list, list_len)* é colocada no programa. Essa chamada é um exemplo de abstração de:

- A) Dados.
- B) Encapsulamento.
- C) Repetição.
- D) Condição.
- E) Processo.

QUESTÃO 34 – Quanto aos métodos de alocação de espaço em disco para arquivos, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na alocação contígua, a alocação de espaço em disco para novos arquivos pode ser dificultada pelo problema de fragmentação externa.
- () A alocação interligada provê acesso eficiente tanto a arquivos de acesso sequencial quanto de acesso direto.
- () Na alocação indexada, cada arquivo possui um bloco de índice. Para arquivos grandes, são necessários mecanismos que vinculem diferentes blocos de índices, como índices multinível, por exemplo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) F – V – V.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 35 – As árvores B+ são estruturas usadas para indexar campos de pesquisa e tornar eficiente o acesso a registros armazenados com base nos valores destes campos. Analise as afirmações abaixo sobre árvores B+, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os nodos folha são geralmente ligados entre si para proporcionar acesso ordenado aos registros a partir do campo de pesquisa.
- () Todos os nodos da árvore possuem valores relativos ao campo indexado, bem como ponteiros para o registro correspondente (ou para o bloco que contém o registro).
- () Alguns valores do campo indexado que aparecem em nós folhas são repetidos em nós não folha da árvore.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – F.
- C) F – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 36 – As arestas são exploradas a partir do vértice v mais recentemente descoberto que ainda possui arestas não exploradas saindo dele. Quando todas as arestas adjacentes a v tiverem sido exploradas, a busca anda para trás para explorar vértices que saem do vértice do qual v foi descoberto. O processo continua até que sejam descobertos todos os vértices alcançáveis a partir do vértice original. Qual algoritmo de grafos possui a estratégia descrita acima?

- A) Ordenação topológica.
- B) Busca em profundidade.
- C) Componentes fortemente conectados.
- D) Árvore geradora mínima.
- E) Busca em largura.

QUESTÃO 37 – Sobre ordenação topológica em grafos, é correto afirmar que:

- A) A busca em largura é utilizada para obter a ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico.
- B) A ordenação topológica de um grafo pode ser vista como uma ordenação de suas arestas ao longo de uma linha horizontal, de tal forma que todos os vértices estão classificados em ordem crescente.
- C) A ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico $G=(V,A)$ é uma ordenação linear de todos os seus vértices tal que G contém uma aresta (u, v) , então u aparece antes de v .
- D) A busca binária é utilizada para obter a ordenação topológica de um grafo cíclico não direcionado.
- E) O algoritmo para obter a ordenação topológica de um grafo direcionado usa o transposto do grafo que consiste de todas as arestas com as suas direções invertidas.

QUESTÃO 38 – Sobre tipos de dados, é correto afirmar que:

- A) Tipos *booleanos* são valores que são mantidos fixos pelo compilador.
- B) O *double* é um tipo inteiro duplo com menor precisão do que o tipo inteiro.
- C) A faixa de valores dos tipos inteiros tem somente dois elementos: um para verdadeiro e outro para falso.
- D) Uma conversão de tipos implícita consiste em uma modificação do tipo de dados executado, automaticamente, pelo compilador.
- E) Vetores, matrizes e ponteiros são exemplos de tipos de dados primitivos (básicos).

QUESTÃO 39 – Considere os seguintes formalismos:

- I. Autômatos finitos.
- II. Autômatos finitos com uma pilha.
- III. Autômatos finitos com duas pilhas.

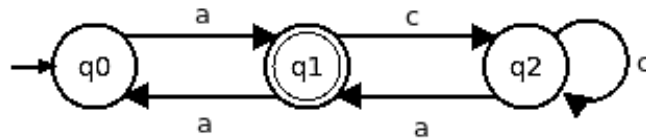
Quais contêm SOMENTE os formalismos nos quais a variante não determinística reconhece o mesmo conjunto de linguagens que a respectiva versão determinística?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Considere a gramática G descrita a seguir: conjunto de terminais $\{a,c\}$, conjunto de não terminais $\{S,A\}$, símbolo inicial S e contendo as produções abaixo:

$S \rightarrow AcS$
 $S \rightarrow A$
 $A \rightarrow aAa$
 $A \rightarrow a$

Considere também o autômato finito A sobre o alfabeto $\{a,c\}$, com conjunto de estados $\{q_0, q_1, q_2\}$ — dos quais q_0 é inicial e q_1 é final — e com função de transição de estados determinada pelo seguinte grafo:



Seja $L(G)$ a linguagem gerada pela gramática G e $L(A)$ a linguagem reconhecida pelo autômato A , assinale a alternativa correta.

- A) $L(G)$ é regular e $L(A)$ é subconjunto próprio de $L(G)$.
- B) $L(G)$ não é regular e $L(A)$ é subconjunto próprio de $L(G)$.
- C) $L(A) = L(G)$.
- D) $L(G)$ é regular e $L(G)$ é subconjunto próprio de $L(A)$.
- E) $L(G)$ não é regular e $L(G)$ é subconjunto próprio de $L(A)$.

QUESTÃO 41 – Abaixo são apresentadas duas linguagens formais sobre o alfabeto $\{a,b,c\}$:

$$L_1 = \{ a^n b^n \mid n > 1 \}$$

$$L_2 = \{ b^n a^p c^q \mid n \geq 0, p \geq 0, q \geq 0 \}$$

Considere as seguintes afirmações:

- I. L_1 é uma linguagem regular.
- II. L_2 é uma linguagem regular.
- III. L_2 é uma linguagem livre de contexto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

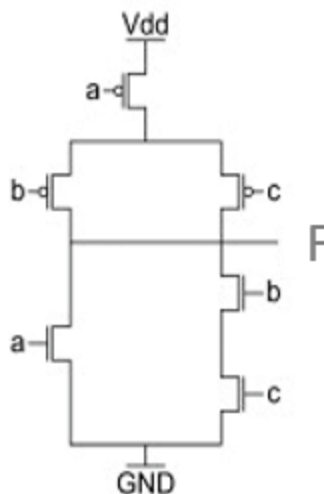
QUESTÃO 42 – Um bit de paridade par ou ímpar pode ser adicionado a uma palavra de N bits para indicar se o número de bits que valem 1 na palavra é par ou ímpar. Sobre paridade e bit de paridade, analise as assertivas abaixo:

- I. Usa-se normalmente as portas lógicas OR ou NOR para calcular e gerar o bit de paridade.
- II. O bit de paridade par da palavra de 8 bits 00011100 é 1.
- III. A palavra de 8 bits 10100011 é enviada por um canal de comunicação de dados com bit de paridade par 0. Se um dos bits da palavra inverter durante a transmissão devido a ruído, a nova paridade calculada desta palavra na chegada da transmissão será 1, e, com isso, detecta-se um erro.
- IV. Um bit de paridade em uma palavra de N bits é capaz de detectar até dois bits errados.
- V. Para calcular a paridade de uma palavra de 4 bits, serão necessárias 3 portas XOR ou 3 portas XNOR.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas II e V.
- D) Apenas II, III e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 43 – Com base na figura abaixo, analise as assertivas que seguem:



- I. A saída da função F está no valor lógico 1 quando as entradas a, b, c estão, respectivamente, nos valores lógicos 0,1,0 ou 0,0,1.
- II. Basta a entrada estar no valor lógico 0 para que a saída da função F atinja o valor lógico 0 também.
- III. A função booleana da função F pode ser representada por: $F = \overline{b \cdot c + a}$
- IV. Se os transistores NMOS controlados pelas entradas b e c estão conduzindo, então a saída da função F está no valor lógico 0.
- V. Usando o teorema De Morgan, podemos afirmar que a função booleana F é equivalente a:

$$F = \overline{a \cdot b} + \overline{a \cdot c}$$

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas I, III e V.
- E) Apenas I, III, IV e V.

QUESTÃO 44 – Considere um computador no qual o interpretador do nível 0 (hardware interpretando o microcódigo) gasta 20 nanosegundos (20×10^{-9} segundos) por microinstrução, e o interpretador do nível 1 (microcódigo interpretando a linguagem de máquina convencional) necessita de 25 microinstruções para interpretar uma instrução de máquina convencional. Um programa teste, já em linguagem de máquina convencional, leva 50 segundos para executar.

- a) Quanto tempo levará o programa teste para executar se o tempo para executar uma microinstrução for aumentado para 30 nanosegundos?
- b) Quanto tempo levará o programa teste para executar se uma instrução de máquina convencional necessitar de somente 15 microinstruções para ser interpretada?
- A) a) T = 60 segundos e b) 15 segundos.
B) a) T = 65 segundos e b) 20 segundos.
C) a) T = 70 segundos e b) 25 segundos.
D) a) T = 75 segundos e b) 30 segundos.
E) a) T = 80 segundos e b) 35 segundos.

QUESTÃO 45 – Um impasse (*deadlock*) pode ser definido como a condição em que todo processo, em um conjunto de processos, aguarda por um evento que somente outro processo desse conjunto poderá fazer acontecer. De acordo com Coffman et al. (1971), as condições para que ocorra um impasse (de recurso) são encadeamento circular de dois ou mais processos, exclusão mútua, posse e espera de recursos,

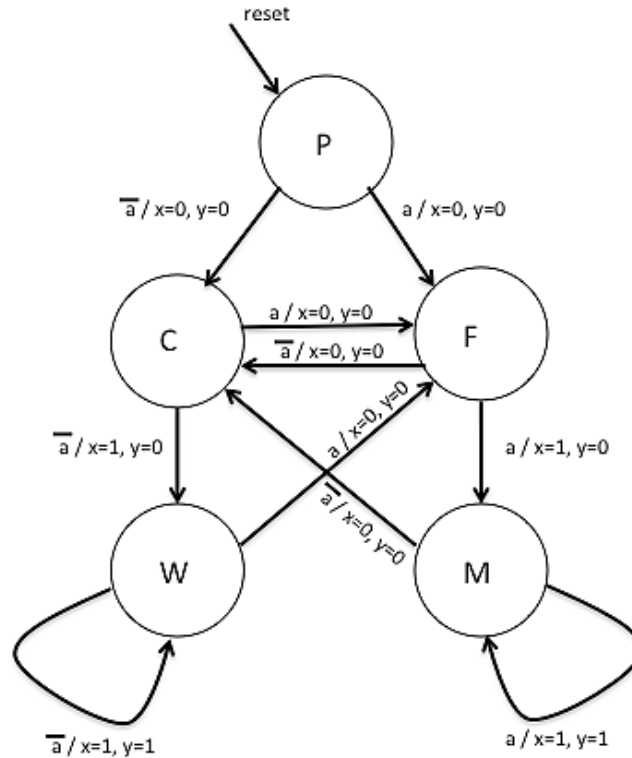
- A) Não preempção de recursos; ao menos três destas condições presentes ao mesmo tempo.
B) Não preempção de recursos; todas estas condições presentes ao mesmo tempo.
C) Preempção de recursos; ao menos três destas condições presentes ao mesmo tempo.
D) Preempção de recursos; todas estas condições presentes ao mesmo tempo.
E) Combinação de preempção e não preempção de recursos; todas estas condições presentes ao mesmo tempo.

QUESTÃO 46 – No sistema operacional, existem três métodos fundamentais de realizar entrada e saída (E/S). O método mais simples é chamado de E/S _____, em que se tem a CPU realizando todo o trabalho. Na E/S _____, a CPU não fica tão dedicada à rotina de E/S como no método anterior, podendo realizar outras atividades enquanto a operação de E/S está em andamento. Já a E/S _____ tem o menor consumo de CPU dentre os três métodos, porém, em geral, tem o menor desempenho.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usando interrupção – programada – usando DMA
B) programada – usando interrupção – usando DMA
C) usando interrupção – usando DMA – programada
D) usando DMA – programada – usando interrupção
E) programada – usando DMA – usando interrupção

QUESTÃO 47 – Sobre a Máquina de Estados Finita com 5 estados (P,C,F,W,M) síncrona ao pulso de subida do relógio, representada a seguir, analise as assertivas abaixo:



- I. A máquina representada nesta questão é do tipo Moore, pois os valores das saídas **x** e **y** só dependem do estado em que a máquina se encontra.
- II. Para a saída **y** atingir o valor 1 lógico após o reset da máquina, é necessário, pelo menos, 2 pulsos de subida do relógio.
- III. Após o reset da máquina, se o valor de entrada ficar em 0 por 3 subidas do relógio consecutivas, a máquina atingirá o estado W.
- IV. Quando a máquina se encontra no estado F, o próximo estado da máquina, ao vir a subida do relógio, é C se $a=1$ ou M se $a=0$.
- V. As saídas **x** e **y** só valem zero durante o reset da máquina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e V.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas II, III e V.

QUESTÃO 48 – Um computador tem uma cache de dois níveis. Suponha que 80% das referências à informação sejam atendidas pela cache de primeiro nível, 15% pela cache de segundo nível e 5% pela memória principal. Os tempos de acesso são 5 ns, 15 ns e 60 ns, respectivamente. Qual é o tempo médio de acesso do sistema?

- A) 09 ns.
- B) 11 ns.
- C) 15 ns.
- D) 21 ns.
- E) 25 ns.

QUESTÃO 49 – Dado um disco com rotação de 2.400 RPM, com 120 cilindros e 6 trilhas por cilindro, cada trilha possui 16 setores e cada setor tem 512 bytes. Considerando que o tempo médio de *seek* é de 60 ms, o tempo de *seek* entre cilindros adjacentes é de 10 ms e o tempo de transferência é de 15 ms, quanto tempo será necessário para ler 10 setores?

- A) 0,0485 segundos.
- B) 0,0685 segundos.
- C) 0,0885 segundos.
- D) 0,1285 segundos.
- E) 0,1485 segundos.

QUESTÃO 50 – Qual o número total de processos criados com a execução do programa a seguir? Considere que todas as operações executadas serão realizadas com sucesso.

```
int main (void){
    unsigned long int i;
    for(i=0; i<6;i++)
        if ( fork() >= 0 )
            continue;
        else break;
}
```

- A) Sete.
- B) Oito.
- C) Trinta e dois.
- D) Trinta e três.
- E) Sessenta e quatro.

TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – Quando um predicado da cláusula WHERE de uma consulta SQL aninhada referencia algum atributo de uma relação presente na consulta externa, tais consultas são ditas correlacionadas (ou correlatas). Seja Q uma consulta definida por `SELECT DISTINCT SALARIO FROM EMPRESA WHERE SALARIO > ALL (SELECT Salario FROM EMPRESA) OR SALARIO < ANY (SELECT Salario FROM EMPRESA)`.

A expressão SQL que utiliza consultas correlacionadas e cujo resultado é o mesmo resultado de Q é:

- A) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario = E.Salario)`
- B) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario >= E.Salario)`
- C) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario <= E.Salario)`
- D) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario > E.Salario)`
- E) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario < E.Salario)`

QUESTÃO 19 – De quantas maneiras diferentes é possível formar uma equipe de ginástica olímpica com precisamente 3 ginastas mulheres e 4 ginastas homens, escolhidos a partir de uma delegação com 15 pessoas, das quais 8 são homens e 7 são mulheres?

- A) 91.
- B) 105.
- C) 1.960.
- D) 2.450.
- E) 5.460.

QUESTÃO 20 – Um avião tem três computadores idênticos, e utiliza-se apenas um para operá-lo, os dois restantes são de reposição que podem se ativar caso o sistema principal falhe. Durante uma hora de operação, a probabilidade de falha do computador principal (ou de qualquer sistema de reposição ativado) é de 0,0005. Supondo que cada hora representa um teste independente, qual é o tempo médio para que ocorram falhas nos três computadores?

- A) 200 horas.
- B) 1.000 horas.
- C) 2.000 horas.
- D) 3.000 horas.
- E) 6.000 horas.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n :

Algoritmo 1: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/4$ cada e gasta um tempo adicional $O(1)$ por chamada.

Algoritmo 2: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/2$ cada e gasta um tempo adicional $O(n^2)$ por chamada.

Algoritmo 3: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/3$ cada e gasta um tempo adicional de $O(n)$ por chamada.

A complexidade dos algoritmos 1, 2 e 3 é, respectivamente:

- A) $\theta(n^{\log_4 3}), \theta(n^2), \theta(n \log n)$
- B) $\theta\left(\frac{n}{4}\right), \theta\left(\frac{n}{2}\right), \theta\left(\frac{n}{3}\right)$
- C) $\theta(1), \theta(n^2), \theta(n)$
- D) $\theta(n^4), \theta(n^2), \theta(n^3)$
- E) $\theta(n^{\log_4 3}), \theta(n^{\log_2 3}), \theta(n^{\log_3 3})$

QUESTÃO 22 – Considere as seguintes funções:

$$f(n) = 2^n$$

$$g(n) = n!$$

$$h(n) = n^{\log n}$$

Assinale a alternativa correta a respeito do comportamento assintótico de $f(n)$, $g(n)$ e $h(n)$.

- A) $f(n) = O(g(n)); g(n) = O(h(n))$.
- B) $f(n) = \Omega(g(n)); g(n) = O(h(n))$.
- C) $g(n) = O(f(n)); h(n) = O(f(n))$.
- D) $h(n) = O(f(n)); g(n) = \Omega(f(n))$.
- E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 23 – Sobre árvores, é correto afirmar que:

- A) Um nodo é interno se não tiver filhos e é externo se tiver um ou mais filhos.
- B) O ancestral de um nodo pode ser tanto seu ancestral direto como um ancestral do pai do nodo.
- C) Uma árvore é balanceada se existe uma ordem linear definida para cada nodo, isto é, podemos identificar o filho de um nodo como sendo o primeiro, segundo e assim por diante.
- D) Uma árvore binária é dita própria se todo nodo interno tiver um ou zero filhos.
- E) Se o nodo v é pai do nodo u , então dizemos que v é filho de u .

QUESTÃO 24 – Um procedimento recursivo é aquele que contém em sua descrição:

- A) Uma prova de indução matemática.
- B) Duas ou mais chamadas a procedimentos externos.
- C) Uma ou mais chamadas a si mesmo.
- D) Somente chamadas externas.
- E) Uma ou mais chamadas a procedimentos internos.

QUESTÃO 25 – Considere a seguinte função em C:

```
void funcao(int n){
    int i,j;
    for (i=1; i<=n; i++)
        for(j=1; j<log(i); j++)
            printf("%d",i+j)
}
```

A complexidade dessa função é:

- A) $\theta(n)$
- B) $\theta(n \log n)$
- C) $\theta(\log n)$
- D) $\theta(n^2)$
- E) $\theta(n^2 \log n)$

QUESTÃO 26 – Sobre listas, analise as assertivas abaixo:

- I. Objetos podem ser inseridos em uma pilha a qualquer momento, mas apenas o que foi inserido mais recentemente (isto é, o último) pode ser removido a qualquer momento.
- II. Em uma fila, os elementos podem ser inseridos a qualquer momento, mas apenas o elemento que está a mais tempo na fila pode ser removido.
- III. Em uma fila, os elementos são inseridos e removidos de acordo com o princípio "o último que entra é o primeiro que sai".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Considere o seguinte código em Linguagem C abaixo:

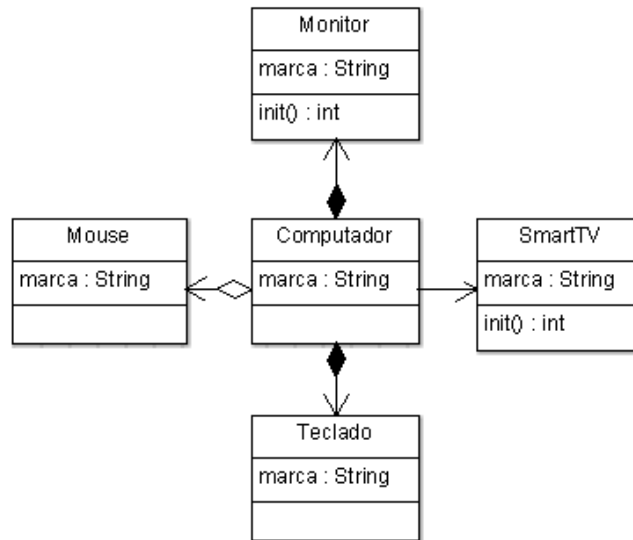
```
int x = 3, y = 1, z = -5, w=-2;
int i;
for (i=1; i<x; i++){
    while (z<0){
        ++i;
        z++;
        do{
            x = x +3;
            w++;
        }while (w<0);
    }
}

printf("%d %d %d %d", x, y, z, w);
```

Assinale a alternativa que corresponde à saída impressa na tela.

- A) 21 1 0 4
- B) 3 1 -5 -2
- C) 2 0 -4 -1
- D) 9 0 -3 -2
- E) 1 0 9 2

QUESTÃO 28 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa correta.



- A) A classe "Monitor" tem uma relação de polimorfismo com a classe "SmartTV".
- B) A classe "Mouse" tem uma relação de composição com a classe "Computador".
- C) A classe "Teclado" é herdada da classe "Computador".
- D) O Computador pode ser um computador *all in one*.
- E) A SmartTV é o Monitor do Computador.

QUESTÃO 29 – Em um sistema de arquivos, é necessário gerenciar blocos de discos que estão livres, para que possam ser alocados a arquivos e/ou diretórios de que necessitem. Analise as técnicas abaixo:

- I. Vetor de bits, no qual cada bloco é representado por um bit.
- II. Lista encadeada, na qual um ponteiro mantido em memória corresponde ao endereço do primeiro bloco livre, e cada bloco contém um apontador para o próximo bloco livre.
- III. Lista de contadores, em que cada elemento da lista contém um endereço de bloco e um contador representando o número de blocos contíguos a este que estão livres.

Quais implementam a gerência de espaço livre em disco?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Considere as afirmações abaixo sobre comandos em linguagens de programação:

- I. Uma declaração de variável associa um nome a um valor que, geralmente, não pode ser alterado durante a execução do programa.
- II. Expressões aritméticas são expressões cujos resultados são valores numéricos, inteiros ou fracionários.
- III. Expressões lógicas são aquelas que têm como resultado um dos dois valores, verdadeiro ou falso.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – De acordo com a Teoria de Sistema de Tipos, classifique a função a seguir:

```
int soma(int x,int y) {  
    return x+y;  
}
```

- A) Função Somadora.
- B) Função Polimórfica.
- C) Função Monomórfica.
- D) Função Sobrecarregada.
- E) Função Abstrata.

QUESTÃO 32 – Sobre grafos, assinale a alternativa correta.

- A) Um grafo ponderado é um grafo não direcionado em que todos os pares de vértices são adjacentes, isto é, há arestas ligando todos os vértices entre si.
- B) Todo grafo completo tem pesos associados às suas arestas.
- C) Um caminho em um grafo é complexo se todos os vértices do caminho são distintos.
- D) O grau de um vértice em um grafo não direcionado é o número de arestas que incidem nele.
- E) Se existir um caminho c de x a y , então x é alcançável a partir de c via y .

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa que contém uma estrutura de controle que permite que a execução de um trecho de programa dependa do fato de uma condição ser verdadeira, isto é, vinculada à execução de um ou mais comandos ao resultado obtido na avaliação de uma expressão lógica (também denominada condicional).

- A) Seleção simples.
- B) Seleção dupla.
- C) Comando composto.
- D) Múltipla escolha.
- E) Seleção aninhada.

QUESTÃO 34 – Suponha que existem registros lógicos que agregam vários campos (atributos) e que se deseja encontrar registros com base em algum campo de pesquisa, fornecendo algum valor (chave). Considerando estruturas de dados que tornem essa busca eficiente, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma estrutura baseada em hash é bastante eficiente para pesquisas baseadas em chave, pois permite encontrar o(s) registro(s) correspondente(s) à chave em, no máximo, um acesso à estrutura.
- () As árvores digitais de pesquisa não tratam as chaves como elementos indivisíveis e, por isso, são adequadas em casos em que há interesse em fazer buscas sobre parte do valor da chave (ex.: prefixo).
- () Árvores binárias de pesquisa, nas quais os nodos correspondem às chaves, sempre permitem uma busca baseada em chave mais eficiente quando comparada às listas ordenadas pelas chaves.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – F.
- C) F – F – F.
- D) F – V – V.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 35 – Uma técnica de compressão de dados converte um bitstream de entrada (mensagem de entrada) em outro bitstream comprimido (mensagem comprimida). Algumas técnicas de compressão dependem de uma tabela de símbolos, definida nesse contexto como uma estrutura de dados que associa caracteres (ou sequência de caracteres) a códigos utilizados para representar a mensagem comprimida. Analise as seguintes assertivas sobre uso de uma tabela de símbolos na técnica de compressão LZW (Lempel, Ziv e Welch) e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A tabela de símbolos associa caracteres individuais com códigos de tamanho variável (bitstreams), cujo tamanho está relacionado à frequência de um caractere. Quanto mais frequente for um caractere na mensagem original, menos bits são usados para representá-lo.
- () A tabela de símbolos é incluída no início da mensagem comprimida. Para descomprimir a mensagem, o primeiro passo é extrair essa tabela de símbolos, para então usá-la na decodificação da mensagem original.
- () Uma estrutura de dados adequada para implementação da tabela de símbolos na técnica LWZ é uma árvore trie, devido às operações que essa técnica precisa realizar sobre a tabela de símbolos para efetuar a compressão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V.
- B) V – V – F.
- C) F – F – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 36 – Um mapa rodoviário é modelado como um grafo em que os vértices representam interseções. As arestas representam segmentos de estrada entre interseções. O peso de cada aresta representa a distância entre interseções. Agora, considere que um motorista deseja obter o caminho mais curto entre duas cidades. Dado um mapa contendo as distâncias entre cada par de interseções adjacentes, como obter o caminho mais curto entre duas cidades?

- A) Caminho mais curto com destino único.
- B) Caminho gerador mínimo de origem única.
- C) Caminho mais curto com origem única.
- D) Caminho mais curto entre todos os pares de vértices.
- E) Caminho gerador mínimo de origem múltipla.

QUESTÃO 37 – Dado um grafo G e um vértice de origem, qual é o algoritmo de busca que descobre todos os vértices a uma distância K do vértice origem, antes de descobrir qualquer vértice a uma distância K+1?

- A) Pré-ordem.
- B) Largura.
- C) Pós-ordem.
- D) Profundidade.
- E) Simétrica.

QUESTÃO 38 – O programa deve ser feito de forma descendente, com a decomposição do problema inicial em módulos, de modo a dividir as ações complexas em uma sequência de ações mais simples. Essa técnica de programação é chamada de programação:

- A) Abstrata.
- B) Interna.
- C) Declarativa.
- D) Sequencial.
- E) Modular.

QUESTÃO 39 – Seja M uma máquina de Turing sobre alfabeto Σ . Denotamos por $ACEITA(M)$ o conjunto de palavras aceitas por M . Uma linguagem $L \subseteq \Sigma^*$ é denominada Turing-reconhecível quando existe uma Máquina de Turing M tal que $L = ACEITA(M)$. Usaremos $TR(L)$ para denotar que a linguagem L é Turing-reconhecível. Nesse sentido, analise as seguintes afirmações sobre duas linguagens L_1 e L_2 sobre o alfabeto Σ :

- I. Se $TR(L_1)$ e $TR(L_2)$, então $TR(L_1 \cup L_2)$.
- II. Se $TR(L_1)$, então $TR(\Sigma^* \setminus L_1)$.
- III. Se $TR(L_1)$ e $TR(L_2)$, então $TR(L_1 \cap L_2)$.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Considere as seguintes afirmações sobre classes de problemas:

- I. O problema de decisão CAM, descrito a seguir, pertence à classe de complexidade P.

CAM (caminho em grafo)

Entrada: uma tripla (G, a, b) em que

- G é um grafo
- a e b são nodos de G

Pergunta: Existe caminho em G iniciando em a e terminando em b ?

- II. Um problema X pertence à classe de problemas NP-completos quando satisfaz às seguintes condições:
 - X pertence à classe NP, e
 - todo problema Y da classe NP pode ser reduzido em tempo polinomial a X .
- III. Se um problema de decisão X pertence à classe P, então o complemento do problema X (problema com as mesmas instâncias que X , porém com as respectivas respostas invertidas) pertence à classe NP.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

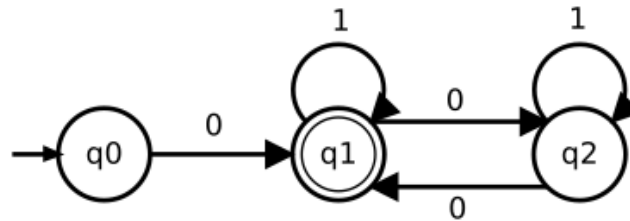
QUESTÃO 41 – Considere $L1$ e $L2$ duas linguagens formais sobre o alfabeto $\Sigma = \{0,1\}$, descritas como segue:

$$L1 = \{ ww \mid w \in \Sigma^* \}$$

$$L2 = \{ 0^a 1^b \mid a > 0, b > 0, b \text{ ímpar} \}$$

Na descrição acima, justaposição significa concatenação de palavras e Σ^* denota o conjunto de todas as palavras sobre o alfabeto Σ .

Seja $A1$ o autômato finito sobre alfabeto $\Sigma = \{0,1\}$ descrito pelo seguinte diagrama de transição de estados:



Denotemos por $ACEITA(A1)$ o conjunto de palavras aceitas por $A1$.

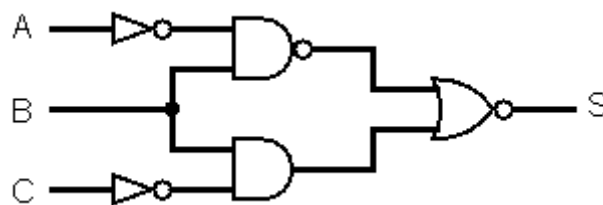
Nesse sentido, considere as seguintes afirmações:

- I. $L1$ é uma linguagem regular.
- II. $L2$ é uma linguagem livre de contexto.
- III. $ACEITA(A1) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ e } w \text{ possui um número ímpar de zeros} \}$.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42 – Assinale a alternativa que apresenta a expressão simplificada equivalente ao circuito lógico abaixo:



- A) $S = \bar{A} B C$
- B) $S = A \bar{B} C$
- C) $S = A B \bar{C}$
- D) $S = \bar{A} B \bar{C}$
- E) $S = \bar{A} \bar{B} \bar{C}$

QUESTÃO 43 – Considerando que determinado microcontrolador utiliza os endereços hexadecimais de 0020_{16} (inclusive) até $00FF_{16}$ (inclusive) para acesso a registradores de E/S (Entrada/Saída), a quantidade total de endereços utilizados para acesso aos registradores de E/S é de:

- A) 80.
- B) 128.
- C) 160.
- D) 224.
- E) 236.

QUESTÃO 44 – Utilizando o seu conhecimento sobre a arquitetura RISC, analise as sentenças abaixo:

- 01. Arquitetura RISC suporta alinhamento arbitrário de dados para operações de leitura/escrita.
- 02. Nenhum endereçamento indireto que requer um acesso à memória para obter o endereço de um operando na memória é considerado típico de um RISC clássico.
- 04. Na arquitetura RISC, o número de bits para especificadores registradores inteiros é igual a quatro ou mais. Isso significa que ao menos 16 registradores inteiros podem ser explicitamente referenciados em um momento.
- 08. Um número menor de modos de endereçamento, normalmente menos de cinco. Este parâmetro é difícil de ser determinado na arquitetura RISC.
- 16. Arquitetura RISC suporta operação que combina leitura/escrita com aritmética (por exemplo, adicionar da memória, adicionar para memória).
- 32. Não mais do que um operando endereçado em memória por instrução é específico da arquitetura RISC.
- 64. Na arquitetura RISC, o tamanho é normalmente de 4 bytes.

O resultado da soma dos números correspondentes às alternativas corretas é:

- A) 117.
- B) 110.
- C) 106.
- D) 102.
- E) 95.

QUESTÃO 45 – Considere o programa abaixo escrito em linguagem C. No instante da execução da linha 5, ter-se-á uma hierarquia composta de quantos processos e threads, respectivamente?

```
1  main(){
2  int i;
3  for(i=0;i<3;i++)
4      fork();
5  while(1);
6  }
```

- A) 1 e 0.
- B) 3 e 0.
- C) 4 e 1.
- D) 7 e 7.
- E) 8 e 8.

QUESTÃO 46 – Um dispositivo de E/S pode acionar o seu software controlador (*device driver*) para realizar uma tarefa enquanto este esteja realizando o tratamento de outra tarefa do dispositivo. Por exemplo, enquanto o *device driver* da placa de rede processa um pacote que acabou de chegar, ele é interrompido para tratar a chegada de um novo pacote. Essa característica de um *device driver* é denominada código:

- A) Assíncrono.
- B) Assimétrico.
- C) Elástico.
- D) Reentrante.
- E) Recursivo.

QUESTÃO 47 – Seja um circuito lógico com três entradas, A, B, C, e uma saída S. Considerando que o valor da saída S é igual ao valor da entrada A quando as entradas B e C estão no mesmo nível lógico, e que o valor da saída S é igual ao inverso do valor da entrada A quando as entradas B e C estão em níveis lógicos opostos, assinale a alternativa que apresenta a expressão lógica correspondente ao circuito.

- A) $S = A \cdot B \oplus C$
- B) $S = A \oplus B \oplus C$
- C) $S = \overline{A} \oplus B \oplus C$
- D) $S = A \oplus \overline{B \oplus C}$
- E) $S = \overline{A \oplus B \oplus C}$

QUESTÃO 48 – Um cientista da computação precisa avaliar o desempenho de seu computador para calcular o tempo de resposta de um algoritmo. Levando em consideração que todos os setores da trilha 0 são lidos começando do setor 0, então, todos os setores da trilha 1 a partir do setor 0, e assim por diante. O tempo de rotação é de 30 ms, e um seek gasta 20 ms entre cilindros adjacentes e 80 ms para o pior caso. A comutação entre trilhas no mesmo cilindro pode ser feita instantaneamente. Dessa maneira, quanto tempo é gasto para ser lido um disco de 2.400 cilindros, cada um com seis trilhas de 32 setores em segundos?

- A) 628,12.
- B) 480,06.
- C) 320,12.
- D) 268,06.
- E) 124,12.

QUESTÃO 49 – Em uma máquina de 32 bits, subdividimos o endereço virtual em 4 segmentos da seguinte maneira:



Uma tabela de páginas de 3 níveis é utilizada, de modo que os primeiros 10 bits são para o primeiro nível e assim por diante. Sendo assim, qual é o tamanho de uma tabela de páginas para um processo que tem 256K de memória iniciando no endereço 0?

- A) 6480 bytes.
- B) 4608 bytes.
- C) 3240 bytes.
- D) 2408 bytes.
- E) 1020 bytes.

QUESTÃO 50 – Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos com base em alocação encadeada, usando tabela de alocação. A formatação da partição considerou um tamanho de bloco (*cluster*) de 4096 bytes. Um programa executado nesse computador cria um arquivo nessa partição e grava os dados do arquivo de acordo com o trecho de código abaixo. Como resultado, o arquivo criado contém ____ bytes e ocupa ____ bytes na área de dados do sistema de arquivos.

```
...
05    char dado;
...
25    for(i=0;i<1024;i++)
27        write(fd, &dado, 1);
28    close(fd);
```

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 1024 – 1024
- B) 1025 – 1025
- C) 1024 – 4096
- D) 1025 – 4096
- E) 4096 – 4096

TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – Sobre o controle de concorrência baseado na ordenação de *timestamp* (rótulo de tempo), considere $r_ts(x)$ e $w_ts(x)$ os *timestamps* da última transação a ler e a gravar o item de dados x , respectivamente. Considere que a transação T , cujo *timestamp* é $ts(T)$, precisa gravar o item de dados x , ou seja, T emite a operação $write(x)$. Conforme o algoritmo de ordenação baseada em *timestamp* básica, para que as transações sejam serializáveis em conflito sem que haja o aborto e o reinício de T , o seguinte predicado precisa ser verdadeiro:

- A) $(r_ts(x) > ts(T))$ or $(w_ts(x) > ts(T))$
- B) $(r_ts(x) > ts(T))$ and $(w_ts(x) > ts(T))$
- C) $(\text{not } (r_ts(x) > ts(T)))$ or $(w_ts(x) > ts(T))$
- D) $(\text{not } (r_ts(x) > ts(T)))$ or $(\text{not } (w_ts(x) > ts(T)))$
- E) $(\text{not } (r_ts(x) > ts(T)))$ and $\text{not } ((w_ts(x) > ts(T)))$

QUESTÃO 52 – Dentre os algoritmos para mineração de dados, um exemplo de algoritmo para o particionamento de dados pelo aprendizado não supervisionado, que não usa uma amostra de treinamento pré-classificada, é denominado algoritmo de:

- A) Crescimento padrão frequente.
- B) Agrupamento k-means.
- C) Amostragem.
- D) Associação negativa.
- E) Árvore padrão frequente.

QUESTÃO 20 – O tempo t , em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

t [s]	2	3	4	5	6	7
$P(t)$	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

- A) 4,5 s.
- B) 5,0 s.
- C) 1,0 s.
- D) 0,9 s.
- E) 5,4 s.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Os algoritmos de ordenação MergeSort, da árvore geradora mínima de Kruskal, e o algoritmo Floyd-Warshall que calcula o caminho mais curto entre todos os pares de vértices de um grafo orientado com peso são, respectivamente, exemplos de algoritmos:

- A) Guloso, programação dinâmica e divisão e conquista.
- B) Divisão e conquista, programação dinâmica e guloso.
- C) Guloso, divisão e conquista e programação dinâmica.
- D) Programação dinâmica, divisão e conquista e guloso.
- E) Divisão e conquista, guloso e programação dinâmica.

QUESTÃO 22 – Considere as funções a seguir:

$$\begin{aligned} f_1(n) &= O(n) \\ f_2(n) &= O(n!) \\ f_3(n) &= O(2^n) \\ f_4(n) &= O(n^2) \end{aligned}$$

A ordem dessas funções, por ordem crescente de taxa de crescimento, é:

- A) $f_2 - f_1 - f_3 - f_4$.
- B) $f_3 - f_2 - f_4 - f_1$.
- C) $f_1 - f_4 - f_3 - f_2$.
- D) $f_1 - f_4 - f_2 - f_3$.
- E) $f_4 - f_3 - f_1 - f_2$.

QUESTÃO 23 – Em relação à lista linear em alocação sequencial, é correto afirmar que:

- A) Para as estruturas do tipo pilha, são necessários dois ponteiros, início da pilha (i) e fim da pilha (f). Para a adição de um elemento, move-se o ponteiro i ; para a retirada, move-se o ponteiro f .
- B) O armazenamento sequencial de listas é empregado quando as estruturas, ao longo do tempo, sofrem muitas inserções e remoções, acarretando a movimentação dos elementos da lista.
- C) Os nodos de uma lista simplesmente encadeada encontram-se aleatoriamente dispostos na memória e são interligados por ponteiros, que indicam a posição do próximo elemento da lista.
- D) Em uma lista sequencial, o último nodo da lista aponta para o primeiro nodo da lista.
- E) Para as estruturas do tipo fila, apenas um ponteiro precisa ser considerado, o ponteiro topo, pois as inserções e as remoções são executadas na mesma extremidade da lista.

QUESTÃO 24 – Qual é o método de ordenação representado por uma lista linear composta de elementos com chaves $s_1, \dots, s_n$, satisfazendo a seguinte propriedade: $s_i \leq s_{[1/2]}$, para $1 \leq i \leq n$?

- A) Inserção.
- B) Fila de prioridade.
- C) Quicksort.
- D) Shellsort.
- E) Seleção.

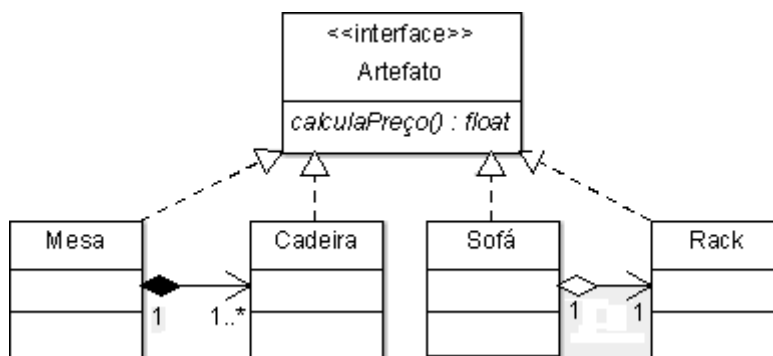
QUESTÃO 25 – O tempo de execução de um algoritmo recursivo é analisado por:

- A) Uma equação de recorrência que define restrições matemáticas que o tempo de execução do algoritmo deve seguir.
- B) Um logaritmo que se transforma em uma igualdade de potências de mesma base a cada uma das chamadas recursivas.
- C) Uma função randomização que define as probabilidades sobre um espaço amostral, definido como o conjunto de todos os possíveis resultados da execução de cada chamada do algoritmo.
- D) Uma variável aleatória que define uma função que mapeia o resultado da execução de cada chamada do algoritmo para um espaço amostral a números reais.
- E) Somatórios.

QUESTÃO 26 – Qual é o método de compressão de texto cujo princípio é atribuir códigos mais curtos a símbolos com frequências altas, no qual um código único é atribuído a cada símbolo diferente do texto?

- A) Huffman.
- B) Tabela hash.
- C) Índice.
- D) Lempel-Ziv-Welch.
- E) Aproximação de entropia.

QUESTÃO 27 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir assinale a alternativa correta.



- A) A classe "Sofá" tem uma relação de polimorfismo com a classe "Rack".
- B) A classe "Sofá" tem uma relação de composição com a classe "Rack".
- C) A classe "Cadeira" é herdada da classe "Mesa".
- D) Todas as classes devem implementar o método "float calculaPreço()" obrigatoriamente.
- E) Quando uma instância da classe "Mesa" é apagada, a(s) instância(s) que existir(em) de classe "Cadeira" permanece(m).

QUESTÃO 28 – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo e assinale a alternativa que corresponde a saída na tela.

```
int *p, **r, a = -1, c, b=10;  
p = &a;  
r = &p;  
c = **r + b--;  
  
printf("%d", c);
```

- A) 7.
- B) 8.
- C) 9.
- D) 10.
- E) 11.

QUESTÃO 29 – Em relação à técnica de compressão corrida (Run-Length Encoding – RLE), analise as assertivas abaixo:

- I. Para dados alfanuméricos, tem desempenho inferior se comparada a técnicas como códigos de Huffman ou LZW.
- II. São bastante adequadas para bitmaps, os quais são largamente usados para representar figuras ou documentos escaneados.
- III. Apresenta os melhores resultados quando existem longas sequências intercalados de bits 0 e 1 (ex: 0101010101010101).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

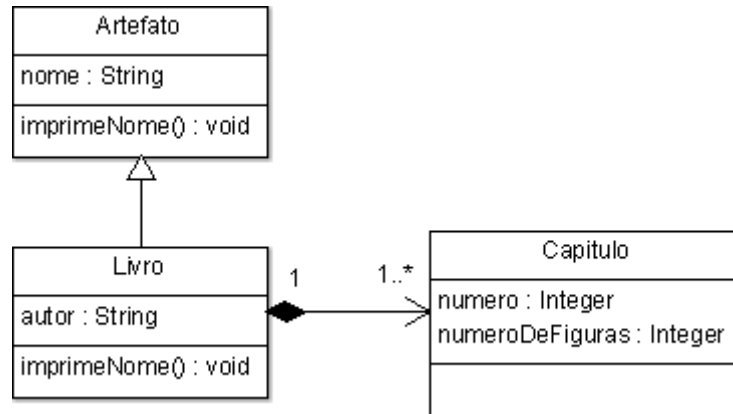
QUESTÃO 30 – Analise as seguintes assertivas sobre tipos de dados:

- I. Tipos reais são utilizados para armazenar valores numéricos com parte fracionária.
- II. Tipos caracteres permitem armazenar um único caractere.
- III. Tipos inteiros são utilizados para armazenar valores que pertencem ao conjunto dos números naturais (sem a parte fracionária).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de polimorfismo da programação orientada a objetos.



- A) A relação entre as classes "Livro" e "Capitulo".
- B) O método "ImprimeNome" das classes "Artefato" e "Livro".
- C) Os atributos "numero: Integer" e "numeroDeFiguras: Integer" da classe "Capitulo".
- D) O atributo "autor: String" da classe "Livro".
- E) A cardinalidade da relação entre "Livro" e "Capitulo".

QUESTÃO 32 – Um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes, isto é, possui arestas ligando todos os vértices entre si, é um grafo:

- A) Desconexo.
- B) Completo.
- C) Ponderado.
- D) Livre.
- E) Hipergrafo.

QUESTÃO 33 – Sobre os testes de condições em linguagem de programação, é correto afirmar que:

- A) Um teste de condição pode ser realizado através da instrução *while*.
- B) A componente *else* do *if* é obrigatório.
- C) *if-else* a condição é avaliada e, caso seja verdadeira, é executada a instrução associada ao *else*.
- D) *if-else* permite a existência de instruções que não são executadas em um programa.
- E) *if-else* não pode ser executado de forma encadeada.

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas a seguir que comparam os métodos de alocação de espaço encadeado e indexado, usados na implementação de diretórios de arquivos:

- I. Assim como a alocação encadeada, a alocação indexada oferece uma solução para o problema de fragmentação externa.
- II. Assim como a alocação encadeada, a alocação indexada deve lidar com problemas de desempenho relacionados ao fato de que blocos de dados de cada arquivo estarem espalhados no disco.
- III. A alocação indexada é mais eficiente que a alocação encadeada, porque os blocos de índices são contíguos e podem permanecer em cache memória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Considere que um projetista deseja indexar um arquivo que contém registros com diferentes atributos numéricos. Ele deseja poder fazer buscas eficientes sobre registros baseado em valores exatos (e.g. 10), bem como por intervalos de valores (e.g. entre 10 e 20). Qual estrutura de indexação seria a mais apropriada?

- A) Árvore B+.
- B) Árvore binária de pesquisa.
- C) Hash.
- D) Árvore AVL.
- E) Árvore digital de pesquisa.

QUESTÃO 36 – Qual é a implementação no qual um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de bits, em que $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro, no caso de booleanos) se e somente se existe um arco do vértice i para o vértice j .

- A) Matriz de incidência.
- B) Lista de adjacência.
- C) Matriz de adjacência.
- D) Lista de incidência.
- E) Matriz quadrada completa.

QUESTÃO 37 – Qual é o algoritmo de busca em grafos no qual a busca inicia-se a partir de um nodo raiz e percorre cada caminho de forma a ir o mais longe possível antes de passar para outro caminho?

- A) Topológica.
- B) Largura.
- C) Abrangência.
- D) Pós-ordem.
- E) Profundidade.

QUESTÃO 38 – Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, em relação a uma estrutura de controle que permite que uma ação será repetida enquanto uma condição for verdadeira.

- () Seleção simples.
- () Seleção dupla.
- () Laço de repetição.
- () Múltipla escolha.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

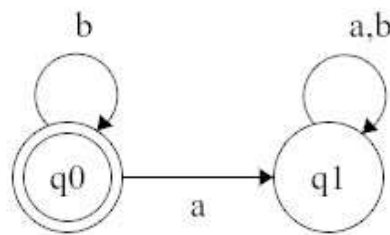
- A) F – F – V – F.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – V – F.
- E) F – V – V – V.

QUESTÃO 39 – Dado a gramática regular (G), determine qual é a expressão regular (r), tal que $L(r) = L(G)$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow abS \mid S \\ S &\rightarrow a \end{aligned}$$

- A) $r = (ab)^*a$
- B) $r = aba^*$
- C) $r = a^*(ba)$
- D) $r = (a+b)^*a^*$
- E) $r = (ab) + a$

QUESTÃO 40 – Qual é a linguagem aceita pelo Autômato Finito Determinístico a seguir?



- A) $L = \{awa : w \in \{a,b\}^*\}$
- B) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| = 1\}$
- C) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| \geq 1\}$
- D) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| \leq 3\}$
- E) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| \text{ é par e } |w b| \leq 3\}$

QUESTÃO 41 – Sobre o lema do bombeamento para as linguagens regulares, analise as assertivas a seguir:

- I. Se uma linguagem é Regular, então é aceita por um Autômato Finito Determinístico o qual possui um número finito e predefinido de n estados.
- II. Se o autômato reconhece uma entrada w de comprimento maior ou igual a n, obrigatoriamente o autômato assume algum estado q mais de uma vez, então existe um ciclo na função programa que passa por q.
- III. A entrada w pode ser dividida em 3 subpalavras $w = xyz$ tal que $|xy| \leq n$, $|y| \geq 1$ e onde y é a parte de w reconhecida pelo ciclo na função programa.
- IV. O Lema do bombeamento não pode ser utilizado para provar que uma determinada linguagem é Não Regular.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

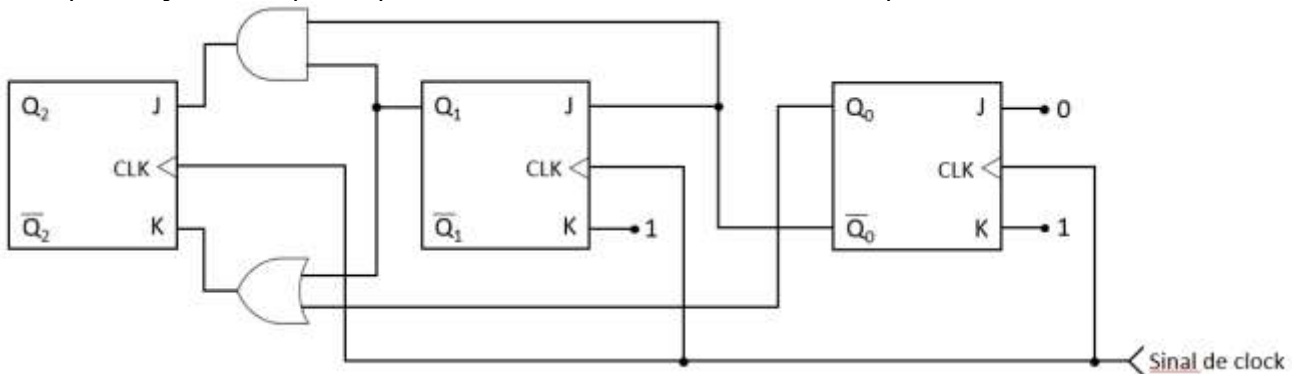
QUESTÃO 42 – Uma expressão lógica do tipo soma de produtos está na forma canônica se cada um de seus mintermos (termos produto) contém todas as variáveis, seja na forma direta ou na forma complementada. Assinale a alternativa que contém a expressão lógica, representada pela soma dos seus mintermos, cuja simplificação pela álgebra booleana fornece a expressão:

$$x = A\bar{B} + \bar{B}C$$

- A) $f(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5)$
- B) $f(A, B, C) = \sum m(1, 4, 5)$
- C) $f(A, B, C) = \sum m(2, 3, 5)$
- D) $f(A, B, C) = \sum m(2, 4, 6)$
- E) $f(A, B, C) = \sum m(2, 5, 6)$

QUESTÃO 43 – Seja o contador síncrono da figura abaixo. Considerando que os valores binários das saídas do contador sejam $Q_2 = 0$; $Q_1 = 1$ e $Q_0 = 0$, assinale a alternativa que contém o valor binário das saídas Q_2 , Q_1 e Q_0 após o próximo pulso do sinal de clock.

OBS: A presença de um ponto preto em um cruzamento de linhas representa uma conexão.



- A) $Q_2 = 0$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 0$.
- B) $Q_2 = 0$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 1$.
- C) $Q_2 = 0$; $Q_1 = 1$; $Q_0 = 1$.
- D) $Q_2 = 1$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 0$.
- E) $Q_2 = 1$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 1$.

QUESTÃO 44 – Considere uma memória cache com um tamanho de linha de 16 bytes e uma memória principal que requer 20 ns para transferir uma palavra de 8 bytes, para qualquer linha que seja escrita pelo menos uma vez, antes de ser retirada da cache. Qual é o número médio de vezes que a linha precisa ser escrita antes de ser retirada para que uma cache write-back seja mais eficiente do que uma cache write-through?

- A) 4 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
- B) 8 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
- C) 12 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
- D) 16 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
- E) 32 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.

QUESTÃO 45 – Sistemas operacionais que utilizam o método de memória virtual usualmente reservam um espaço em memória secundária (ex. disco) denominado de "área de troca", espaço este utilizado para realizar:

- A) Caching.
- B) Framing.
- C) Pinning.
- D) Paging.
- E) Swapping.

QUESTÃO 46 – O programa (em linguagem C) abaixo executa em um sistema operacional da família UNIX. Considere que todas as rotinas invocadas no programa executam sem erro. Assinale a alternativa que indica o resultado impresso na tela pelo programa.

```
signed int i;
int main(void){
    if ( fork() > 0 )
        i++;
    else
        i++;
    i++;
    printf("%d ", i);
}
```

- A) 1 1
- B) 2 2
- C) 3 3
- D) 4 4
- E) Indeterminado Indeterminado

QUESTÃO 47 – Um microcontrolador hipotético contém 3 tipos de memória: uma memória Flash, para armazenamento dos programas, uma memória RAM, para manipulação das variáveis de programa e uma memória EEPROM, para armazenamento de programas de longa permanência. O endereço para acessar uma posição da memória Flash é um número binário de 16 bits e, em cada endereço (posição de memória), são armazenados 16 bits. Com essas informações, analise as assertivas a seguir:

- I. A memória Flash possui uma capacidade de armazenamento de 128 kBytes.
- II. Considerando que a memória RAM possui 2^{11} endereços e que o primeiro endereço da memória é o endereço 000, o último endereço da memória, representado em hexadecimal, é 7FF₁₆.
- III. As memórias Flash, RAM e EEPROM são exemplos de memórias não voláteis.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 48 – Um barramento do sistema consiste, normalmente, em cerca de 50 a centenas de linhas separadas. Cada linha recebe um significado ou função em particular. Embora existam muitos projetos de barramento diferentes, em qualquer barramento as linhas podem ser classificadas em grupos funcionais. Assinale a alternativa INCORRETA sobre barramento.

- A) As linhas de dados oferecem um caminho para movimentação de dados entre os módulos do sistema. Essas linhas, coletivamente, são chamadas de barramento de dados.
- B) As linhas da memória servem para referenciar os dados que são armazenados na memória e fazem uma referência direta ao barramento que está em uso. Utilizado pelo acesso dos dados do disco até a memória.
- C) As linhas de endereço são usadas para designar a origem ou o destino dos dados no barramento de dados. Além do mais, as linhas de endereço geralmente também são usadas para endereçar portas de E/S.
- D) As linhas de controle são usadas para controlar o acesso e o uso das linhas de dados e endereço. Como as linhas de dados e endereço são compartilhadas por todos os componentes, é preciso haver um meio de controlar seu uso.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 49 – O paralelismo em nível de instruções existe quando as instruções de uma sequência são independentes e, assim, podem ser executadas em paralelo por sobreposição. Como um exemplo do conceito de paralelismo, considere dois pedaços de código (A e B) a seguir (JOUPII, 1989):

Código A	Código B
Load R1 ← R2	Add R3 ← R3, "1"
Add R3 ← R3, "1"	Add R4 ← R3, R2
Add R4 ← R4, R2	Store [R4] ← R0

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do paralelismo.

- A) O grau do paralelismo em nível de instruções é determinado pela frequência da dependência de dados verdadeira e das dependências procedurais no código.
- B) As três instruções no Código A são independentes e, na teoria, todas poderiam ser executadas em paralelo.
- C) As três instruções do Código B não podem ser executadas em paralelo, porque a segunda instrução usa o resultado da primeira e a terceira usa o resultado da segunda.
- D) O paralelismo de máquina é uma medida de desempenho, que é determinado pelo número de instruções que podem ser obtidas e executadas ao mesmo tempo de forma sequencial.
- E) O paralelismo em nível de instruções é também determinado pelo que Jouppi denomina como latência da operação.

QUESTÃO 50 – Ao processar um arquivo mapeado em memória, a leitura de dados do arquivo em disco para a memória principal ocorre como resultado de uma:

- A) Chamada de função (library call).
- B) Chamada de sistema (system call).
- C) Falta de página (page fault).
- D) Interrupção do disco (IRQ).
- E) Ligação simbólica (symbolic linking).

TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – No escalonamento transações de banco de dados, dois conceitos são pertinentes ao controle de concorrência: serialização e recuperação. O primeiro refere-se a escalonamentos com transações executadas simultaneamente sem interferir umas nas outras, tal que produza um estado de banco de dados que pode ser gerado por uma execução serial das mesmas transações. O segundo busca manter a consistência do banco de dados, quando pelo menos uma das transações do escalonamento falha. Quanto à serialização, escalonamentos são classificados como não serializáveis ou serializáveis. Quanto à recuperação, escalonamentos são classificados como não recuperáveis ou recuperáveis. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo sobre o controle de concorrência para as transações T1, T2, ..., Tn (n > 2):

- I. A interseção entre os conjuntos de escalonamentos serializáveis e recuperáveis é o conjunto vazio.
- II. A união entre os conjuntos de escalonamentos serializáveis e seriais é o próprio conjunto de escalonamentos serializáveis.
- III. O conjunto de escalonamentos não seriais está contido no conjunto de escalonamentos não serializáveis.
- IV. O conjunto de escalonamentos seriais contém o conjunto de escalonamentos não recuperáveis.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – Em uma linha de produção, sabe-se que a probabilidade de ter uma peça com defeito é de 0,05. Se o conjunto de unidades determinadas constitui um conjunto de ensaios independentes, qual é a probabilidade de que pelo menos uma peça se encontre com defeito em um total de 10 unidades?

- A) 10,0%
- B) 40,0%
- C) 50,0%
- D) 80,0%
- E) 100,0%

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Sobre os conceitos de complexidade de algoritmos, é correto afirmar que:

- A) O espaço requerido por um algoritmo sobre uma dada entrada pode ser medido pelo número de execuções de algumas operações.
- B) A complexidade de tempo usa como medida de desempenho a quantidade de memória necessária para a execução do algoritmo.
- C) A complexidade média é definida pelo crescimento da complexidade para entradas suficientemente grandes.
- D) A complexidade assintótica dá o valor esperado: a média dos esforços, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada entrada.
- E) A complexidade pessimista de um algoritmo fornece seu desempenho no pior caso: o pior desempenho que se pode esperar. Aqui, pode-se considerar os desempenhos sobre todas as entradas com tamanho n .

QUESTÃO 22 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a análise de algoritmos recursivos?

- A) A complexidade de tempo de um algoritmo recursivo é sempre mais rápida do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- B) A complexidade de espaço de um algoritmo recursivo é sempre menor do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- C) A análise de complexidade de um algoritmo recursivo é sempre mais fácil do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- D) Algoritmos recursivos nunca podem sofrer de problemas de estouro de pilha (*stack overflow*).
- E) A escolha adequada da estrutura de dados pode reduzir o tempo e o espaço necessários para a execução de algoritmos recursivos.

QUESTÃO 23 – Considere o seguinte trecho de código:

```
for (i = 1; i <= n; i++) {  
    for (j = 1; j <= m; j++) {  
        // instruções O(1)  
    }  
}
```

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a complexidade assintótica desse trecho de código?

- A) A complexidade é $O(n)$ se m for uma constante, e $O(m)$ se n for uma constante.
- B) A complexidade é $O(n \log m)$ se m for uma constante, e $O(m \log n)$ se n for uma constante.
- C) A complexidade é $O(n + m)$ se n e m forem do mesmo tamanho.
- D) A complexidade é $O(1)$ em todos os casos.
- E) A complexidade é $O(nm)$ em todos os casos.

QUESTÃO 24 – Sobre funções *Hash*, é correto afirmar que:

- A) O método de divisão funciona em duas etapas. Na primeira etapa, multiplica-se a chave k por uma constante A na faixa $0 < A < 1$ e extrai-se a parte fracionária de kA . Na segunda etapa, multiplica-se esse valor por m e toma-se o piso do resultado.
- B) Em endereçamento aberto, todos os elementos ficam na própria tabela de espelhamento. Isto é, cada entrada da tabela contém um elemento do conjunto dinâmico ou NIL. Ao procurar um elemento, examina-se sistematicamente as posições da tabela até encontrar o elemento desejado ou até confirmar que o elemento não está na tabela.
- C) No método de encadeamento não existe nenhuma lista e nenhum elemento fora da tabela.
- D) O *hashing* pode proporcionar excelente desempenho no pior caso, quando o conjunto de chaves é dinâmico, isto é, assim que as chaves são armazenadas na tabela, o conjunto de chaves muda automaticamente de tempos em tempos.
- E) No método de multiplicação, mapeia-se uma chave k para uma de m posições, tomando o resto da divisão de k por m .

QUESTÃO 25 – Sobre as árvores binárias de busca, é correto afirmar que:

- A) Seja x um nó em uma árvore de busca binária. Se y é um nó na subárvore esquerda de x , então $y.chave \geq x.chave$. Se y é um nó na subárvore direita de x , então $x.chave \leq y.chave$.
- B) A propriedade de árvore de busca que permite imprimir todas as chaves em sequência ordenada por meio de um simples algoritmo recursivo é denominada percurso de árvore em pré-ordem.
- C) Para excluir um nó z de uma árvore de busca binária T , se z tem apenas um filho, então simplesmente o removemos modificando seu pai de modo a substituir z por NIL como seu filho.
- D) Para excluir um nó z de uma árvore de busca binária T , se z tem dois filhos, então elevamos o primeiro filho para que ocupe a posição de z na árvore modificando o pai de z de modo a substituir z pelo filho de z .
- E) Para encontrar um nó em uma árvore de busca binária cuja chave é um mínimo, deve-se seguir os ponteiros de filhos da esquerda desde a raiz até encontrar um valor NIL.

QUESTÃO 26 – A ordenação _____ determina, para cada elemento de entrada x , o número de elementos menores que x e usa essa informação para inserir o elemento x diretamente em sua posição no arranjo de saída. Por exemplo, se 17 elementos forem menores que x , então x pertence à posição de saída 18.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) *mergesort*
- B) *quicksort*
- C) por contagem
- D) por fila de prioridade
- E) por intercalação com sentinela

QUESTÃO 27 – Quais são os valores em decimal do binário (8 bits) 10011001, considerando a representação sem sinal e em complemento de 2, respectivamente?

- A) 153, -102
- B) 100, -101
- C) 153, -103
- D) 129, 103
- E) 1, -1

QUESTÃO 28 – Qual é o resultado da seguinte fórmula Infixo $A+B*(C-D*(E-F)-G*H)-I*3$ convertida para a notação polonesa?

- A) $A+(B*(C-(D*(E-(F-G*H-I*3))))$
- B) $A+B*C-D*E-F-G*H-I*3+*-*-*+*$
- C) $+*-*--*A-*ABCDEFGHI3$
- D) $ABCDEFGHI-*GH*-*+I3*-$
- E) $ABCDEFGHI3+*-*-*--$

QUESTÃO 29 – O computador tem um tempo de acesso à memória principal de 60 ns. Queremos reduzir esse tempo para 20 ns adicionando no cache. Qual a velocidade do cache (tempo de acesso) se pudermos esperar uma probabilidade de 90% de acerto?

- A) 04 ns.
- B) 14 ns.
- C) 24 ns.
- D) 54 ns.
- E) 84 ns.

QUESTÃO 30 – Considere um sistema numérico binário com 8 bits e o uso do complemento de 2 para representação de números inteiros para a realização da operação $49_{10} - 120_{10}$. Com base nisso, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O sistema numérico com essas características pode representar valores entre +255 e -256.
- () O resultado da operação será representado pelo valor 10111001_2 .
- () Há um estouro de registro nessa operação quando feita nesse sistema.
- () A operação de subtração é realizada ao somar a representação de complemento de 2 de 120_{10} com a representação binária de 49_{10} .

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – F – V.

QUESTÃO 31 – Considere um circuito sequencial composto por um *flip-flop* JK e dois *flip-flops*. Para fins de simplicidade, o sinal de *clock* (CLK) está omitido, porém assuma que todos os componentes estão sincronizados nele. O diagrama do circuito é apresentado na Figura 2 abaixo:

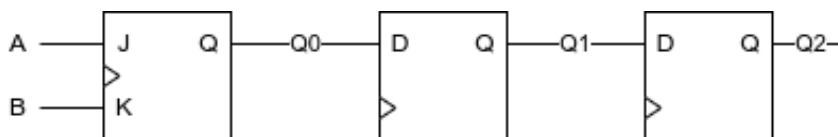


Figura 2

Dado o estado inicial $Q_0 = Q_1 = Q_2 = 1$, informe quantas vezes o sinal será resetado (ou seja, será mudado para zero) depois de 6 ciclos de *clock*, sendo $A = B = 1$:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

QUESTÃO 32 – Considere o circuito combinacional composto por portas lógicas NOT, AND e XOR, além de um multiplexador, conforme a Figura 3, e analise as assertivas abaixo:

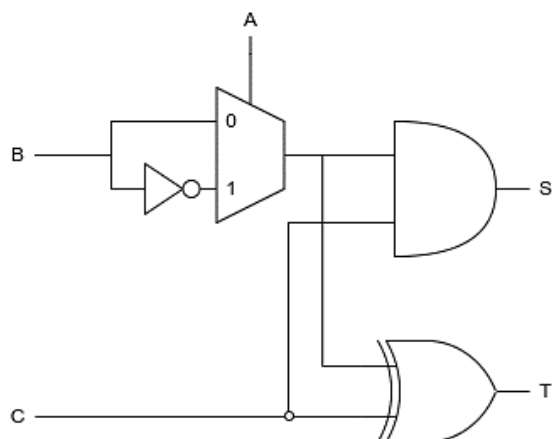


Figura 3

- I. A expressão $(\overline{A}B + A\overline{B}) \cdot C$ representa a função booleana que define o valor de S.
- II. A expressão $\overline{B} \otimes A \oplus C$ representa a função booleana que define o valor de T.
- III. O circuito contém a função de um somador binário completo, com entrada de sinais de dois operandos e do transporte, e saída do sinal de soma e do transporte.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33 – Considere o seguinte código em Linguagem C (Compilador Ansi C):

```
int a = 2, b = 4, c = -1;
int *ptx, *pty, *ptz;
ptx = &a;
pty = &b;
ptz = &c;

printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c, *ptx, *pty, *ptz);
a = (*ptx) * (*pty);
b = *ptz + 1;
++c;
printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c, *ptx, *pty, *ptz);
```

Assinale a alternativa que corresponde à saída na tela.

- A) 2 2 -1 2 4 -1
8 -1 0 8 0 0
- B) 2 4 -1 2 2 -1
2 0 -1 2 0 -1
- C) 2 2 -1 2 4 0
8 0 -1 8 0 -1
- D) 2 4 -1 2 4 -1
8 0 -1 8 0 -1
- E) 2 4 -1 2 4 -1
8 0 0 8 0 0

QUESTÃO 34 – Considerando o diagrama de classes UML representado na Figura 4, assinale a alternativa correta.

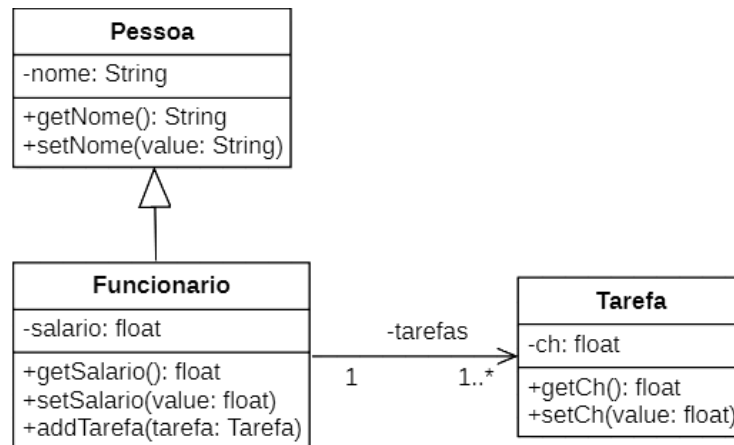


Figura 4

- A) A classe "Pessoa" se associa com a classe "Funcionario", que por sua vez tem uma relação de generalização com a classe "Tarefa".
- B) A classe "Pessoa" herda da classe "Funcionario", que tem uma relação de associação com a classe "Tarefa".
- C) A associação com navegabilidade da classe "Funcionario" para a classe "Tarefa" gera no código um atributo "lista de objetos" da classe "Tarefa" na classe "Funcionario".
- D) A classe "Tarefa" faz parte da classe "Funcionario", constituindo uma relação de agregação.
- E) O método "addTarefa(tarefa: Tarefa)" pode ser invocado a partir de uma instância da classe "Pessoa", através de polimorfismo.

QUESTÃO 35 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada Paradigma de Linguagem de Programação à sua respectiva Linguagem de Programação.

Coluna 1

1. Programação Procedural.
2. Programação Funcional.
3. Programação de Tipos Abstratos de Dados.
4. Programação Orientada a Objetos.
5. Programação Declarativa.

Coluna 2

- () CLIPS.
- () Smalltalk.
- () CLU.
- () C.
- () LISP.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 36 – Qual máquina de aceitação já seria capaz de reconhecer a linguagem a seguir?

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém a mesma quantidade de } a's \text{ e } b's\}$$

- A) Autômato Finito.
- B) Autômato com Pilha Determinístico.
- C) Autômato com Pilha Não Determinístico.
- D) Máquina de Turing Decididora.
- E) Máquina de Turing Reconhedora.

QUESTÃO 37 – Qual é a Expressão Regular (ER) que denota a linguagem a seguir?

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não pode terminar com } ba\}$$

- A) $\neg((a \cup b)^*ba)$
- B) $(a \cup b)^*ba$
- C) $(a \cup b)^* - ((a \cup b)^*ba)$
- D) $((a \cup b)^*(b \cup aa)) \cup a \cup \lambda$
- E) A linguagem L não é regular e, portanto, não pode ser denotada por uma ER.

QUESTÃO 38 – Dada a linguagem $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o terceiro último símbolo de } w \text{ é } a\}$, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O menor Autômato Finito Não Determinístico (AFND) que reconhece L tem 4 (quatro) estados.
- () O Autômato Finito Determinístico (AFD) que reconhece L tem, no mínimo, 8 (oito) estados.
- () A menor Gramática Regular (GR) que gera L tem 3 (três) não terminais.
- () O conjunto regular $\{a, b\}^* \{a\} \{a, b\} \{a, b\}$ denota L.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – F – F.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 39 – Nos arquivos ordenados, os registros são dispostos fisicamente no disco de acordo com os valores de um de seus campos: o campo de ordenação (chave). Analise as seguintes assertivas sobre arquivos ordenados:

- I. A leitura dos registros na ordem dos valores da chave de ordenação é mais eficiente se comparada à leitura desses registros em arquivos *heap*.
- II. Permite atender de forma eficiente condições de pesquisa sobre o campo de ordenação no formato <chave = valor> ou condição de intervalo (isto é, a chave estar no intervalo entre o valor1 e valor2).
- III. Para acelerar o acesso a um registro baseado no valor de uma chave em arquivos ordenados, a melhor técnica de pesquisa é a técnica de *hash*.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Os sistemas operacionais mantêm várias informações sobre cada arquivo, chamadas de metadados. Assinale o atributo que NÃO é um metadado de arquivo gerenciado pelo sistema operacional.

- A) Data da criação do arquivo.
- B) Tamanho do registro (ex.: número em bytes do registro).
- C) Tamanho atual do arquivo (ex.: número máximo em bytes do arquivo).
- D) *Flag* (indicador) de tipo de arquivo (ex.: sistema/normal).
- E) Nome dos diferentes campos lógicos representados nos registros dos arquivos (ex.: id, nome, data de nascimento, nome da mãe, RG, etc.).

QUESTÃO 41 – Um desenvolvedor de software armazenou registros representando *tweets* em um arquivo. Ele optou por utilizar uma árvore *trie* como índice desse arquivo para tornar eficientes alguns tipos de busca de *tweets* contendo palavras de determinada natureza. Sobre o uso de árvores *trie*, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () São adequadas para encontrar de forma eficiente palavras exatas (por exemplo, as palavras “amor” e “beijo”).
- () São adequadas para encontrar de forma eficiente variações de palavras, tais como diminutivos e aumentativos (por exemplo, palavras que terminam com o sufixo “inho”, como “amorzinho”, “nenezinho”, “beijinho”).
- () São adequadas para encontrar de forma eficiente variações de palavras com o mesmo prefixo (por exemplo, as variações da palavra “amor”, como “amorzinho” e “amorção”).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V.
- B) F – F – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 42 – Em um computador com suporte à memória virtual e paginação, quando ocorre um *page fault*, o sistema operacional, às vezes, precisa escolher uma página da memória principal (*page frame*) para dar lugar à página virtual que será carregada do disco como resultado do *page fault*. Dependendo do tipo de conteúdo presente na página selecionada para substituição, esse conteúdo precisa ser salvo no disco (*page out*) antes da substituição. Assinale a alternativa que indica uma região de memória típica de um processo, cujo conteúdo não exige salvamento prévio em casos de troca de páginas (*page replacement*).

- A) Dados alocados dinamicamente (ex.: HEAP).
- B) Dados não inicializados (ex.: BSS).
- C) Dados inicializados (ex.: DATA).
- D) Código (ex.: TEXT).
- E) Pilha (ex.: STACK).

QUESTÃO 43 – O aumento dos requisitos de paralelismo nas aplicações modernas exige mecanismos de bloqueio (*locking*) e sincronização cada vez mais eficientes. Nesse contexto, dois mecanismos muito usados são semáforos e *spin locks*. Sobre esses dois mecanismos, assinale a alternativa correta.

- A) *Spin locks* são adequados para cenários de muita contenção entre os processos concorrentes.
- B) Semáforos são adequados para cenários de espera de curta duração para entrar na região crítica.
- C) Semáforos e *spin locks* são adequados, respectivamente, para cenários de baixa contenção e espera de longa duração para entrar na região crítica.
- D) *Spin locks* e semáforos são adequados para cenários de muita contenção e espera de curta duração para entrar na região crítica.
- E) Semáforos e *spin locks* são adequados, respectivamente, para cenários de muita contenção e espera de curta duração para entrar na região crítica.

QUESTÃO 44 – Considere que o programa abaixo, escrito em Linguagem C, execute em um computador com suporte à memória virtual e segmentação paginada, tal como em sistemas baseados em Intel x86-64.

```
1      #include <stdio.h>
2      main(){
3      int w;
4      printf("%p",&w);
5      }
```

Quando a linha 4 é executada, o valor impresso na tela corresponde ao:

- A) Endereço físico representando o segmento, a página e o *offset* onde se localiza a variável *w*.
- B) Endereço virtual associado ao endereço físico onde se localiza a variável *w*.
- C) Resultado do processamento realizado pela MMU (Memory Management Unit).
- D) Endereço da variável *w* no espaço de endereçamento físico do processo.
- E) Endereço da variável *w* no *working set* do processo.

QUESTÃO 45 – Qual é o tipo de dado que fornece uma maneira de definir e agrupar coleções de constantes nomeadas?

- A) Ponto flutuante.
- B) Decimal.
- C) Enumeração.
- D) Booleano.
- E) Caracter.

QUESTÃO 46 – Considere, por exemplo, que um programa precisa ordenar um vetor de objetos de dados numéricos de algum tipo e, para isso, ele usa um subprograma para o processo de ordenação. No momento em que um processo de ordenação é necessário, uma sentença como *sortInt(list, listLen)* é colocada no programa. Essa chamada é uma abstração:

- A) Do subprograma, no qual os únicos atributos essenciais são o nome do vetor a ser ordenado e o tipo de seus elementos.
- B) De código, no qual a chamada é dependente do algoritmo implementado no subprograma chamado.
- C) Do algoritmo que implementa o atributo essencial para o usuário, que precisa ver o nome e o protocolo do subprograma de ordenação.
- D) De tipo que inclui apenas a representação de dados de um tipo específico e os subprogramas que fornecem as operações para esse tipo.
- E) Do processo de ordenação real, cujo algoritmo não é especificado.

QUESTÃO 47 – Nas linguagens de programação imperativas, o sinal + é usado para especificar a adição tanto de inteiros quanto de valores de ponto flutuante. Esse uso múltiplo de um operador é chamado de:

- A) Conversão de tipos.
- B) Sobrecarga de operadores.
- C) Transparência referencial.
- D) Efeito colateral.
- E) Associatividade.

QUESTÃO 48 – Uma família de ligações sucessivamente adjacentes, cada uma tendo uma extremidade adjacente à anterior e outra à subsequente (à exceção da primeira e da última) é um(a):

- A) Circuito.
- B) Percurso.
- C) Caminho.
- D) Ciclo.
- E) Corda.

QUESTÃO 49 – Sobre os conceitos de grafos, é correto afirmar que:

- A) A todo grafo não orientado G pode ser associado um grafo orientado G' no qual cada aresta de G corresponderá, biunivocamente, a um par de arcos de sentidos opostos em G' .
- B) Uma ligação que envolver apenas um vértice é chamada subgrafo.
- C) Os elementos de V são chamados vértices e o valor $n=|V|$ é o laço do grafo.
- D) Dois vértices que participam de uma ligação são ditos incidentes, termo também usado para duas ligações envolvendo um dado vértice.
- E) Diz-se que um grafo é orientado quando possui uma função de peso ou valor sobre as ligações entre os vértices.

QUESTÃO 50 – A propriedade em que vértices de um subconjunto não apresentam relações de adjacência entre si é denominada de:

- A) Biconexo.
- B) Independente.
- C) Instável.
- D) Complemento.
- E) Planar maximal.

TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – Sobre bancos de dados distribuídos, partes do banco de dados residem em diferentes nós (sites) conectados em rede, cada qual dotado de um software gerenciador de dados. Há o nó coordenador, com competência para gerir a recuperação global de uma transação, e os demais nós participantes que gerem a transação em cada site e mantêm seus próprios dados locais. Em uma transação, o coordenador requisita cada participante que processará alguma parte da transação. Quando todos os participantes sinalizarem ao coordenador que a parte da transação envolvendo cada um foi processada, inicia-se o protocolo de confirmação de duas fases (*two-phase commit protocol*). Nesse protocolo, há o registro do desdobramento da transação nos arquivos de log, bem como a troca de mensagens entre o coordenador e os participantes. Neste último, considere os três tipos de mensagens usualmente enviadas:

- I. Mensagem `< prepare for commit >`
- II. Mensagem `< ready to commit >` ou `< cannot commit >`
- III. Mensagem `< commit >` ou `< roll back >`

Os remetentes das mensagens I, II e III, respectivamente, são:

- A) Participantes, participantes e coordenador.
- B) Participantes, coordenador e coordenador.
- C) Participantes, coordenador e participantes.
- D) Coordenador, participantes e coordenador.
- E) Coordenador, coordenador e participantes.

QUESTÃO 52 – Quando há impasse no controle de concorrência em sistemas de bancos de dados, uma forma para o tratamento é o emprego de protocolos de prevenção, que são pessimistas quanto à efetiva ocorrência de *deadlock*. Considere as seguintes técnicas usadas em protocolos de prevenção:

- I. Esperar-ou-morrer (*wait-die*).
- II. Ferir-ou-esperar (*wound-wait*).
- III. Espera-cautelosa (*cautious-waiting*).
- IV. Sem-espera (*no-waiting*).

Algumas dessas técnicas usam o conceito de *timestamp* (TS) de transações: se $TS(T1) < TS(T2)$, então a transação T1 foi iniciada antes da transação T2. Dentre as técnicas acima, as baseadas em *timestamp* são:

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Considere o problema de acessar os registros de um arquivo. Cada registro contém uma chave única que é utilizada para recuperar os registros do arquivo. Dada uma chave qualquer, o problema consiste em localizar o registro que contenha essa chave. O algoritmo examina os registros na ordem em que eles aparecem no arquivo, até que o registro procurado seja encontrado ou fique determinado que ele não se encontra no arquivo. Seja f uma função de complexidade tal que $f(n)$ é o número de registros consultado no arquivo, é correto afirmar que:

- A) O caso médio é $f(n) = (n + 1)/2$
- B) O melhor caso é $f(n) = n - 1$
- C) O caso ótimo é $f(n) = 3n/2 - 3/2$
- D) O caso recorrente é $f(n) = 2(n - 1)$
- E) O pior caso é $f(n) = 1$

QUESTÃO 22 – Qual é o objetivo da análise assintótica de algoritmos?

- A) Analisar conjuntamente o pior caso e o caso médio de um algoritmo.
- B) Analisar o desempenho do algoritmo para entradas muito pequenas.
- C) Determinar o desempenho do algoritmo para todas as possíveis entradas.
- D) Analisar o desempenho do algoritmo para entradas médias.
- E) Analisar o comportamento do algoritmo à medida que o tamanho da entrada aumenta indefinidamente.

QUESTÃO 23 – Assinale a alternativa que apresenta a complexidade de tempo da busca em uma tabela hash, considerando a complexidade média e do pior caso, respectivamente.

- A) $O(1)$ e $O(1)$.
- B) $O(1)$ e $O(n)$.
- C) $O(\log n)$ e $O(\log n)$.
- D) $O(\log n)$ e $O(n)$.
- E) $O(n)$ e $O(2^n)$.

QUESTÃO 24 – Em uma estrutura de dados lista _____, cada elemento armazena um ou vários dados e um ponteiro para o próximo elemento, que permite o encadeamento e mantém a estrutura linear. Tem-se também um campo-chave através do qual uma determinada ordenação é mantida.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) duplamente encadeada ordenada
- B) circular não ordenada
- C) de prioridades
- D) duplamente encadeada não ordenada
- E) simplesmente encadeada ordenada

QUESTÃO 25 – Sobre as instruções de repetição de uma linguagem de programação, assinale a alternativa correta.

- A) Na instrução **while (condição) instrução**, a instrução é executada uma ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.
- B) O corpo do laço **do...while** é executado pelo menos uma vez, enquanto nos laços **while** e **for** o corpo do laço pode nunca ser executado (caso a condição seja falsa *a priori*).
- C) A instrução **if** adapta-se a situações em que o número de iterações é conhecido *a priori*.
- D) A instrução **break**, quando presente dentro de um laço de repetição, passa o laço para a próxima iteração.
- E) Na instrução **for (carga inicial; condição; pos-instrução) instrução**, a instrução é executada zero ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.

QUESTÃO 26 – No caminhamento _____ de uma árvore T , a raiz de T é visitada em primeiro lugar, e então as subárvores enraizadas nos seus filhos são percorridas recursivamente. Se a árvore é ordenada, então as subárvores são percorridas de acordo com a ordem dos filhos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) simétrico
- B) em largura
- C) central
- D) pré-fixado
- E) pós-fixado

QUESTÃO 27 – Considerando uma memória cache que usa mapeamento por conjunto associativo que contém 64 linhas divididas em 16 conjuntos, e uma memória principal que contém 4K blocos de 128 palavras cada, quantos bits serão necessários para endereçar uma palavra e qual tamanho, também em bits, dos campos endereço, tag, s, d e w?

- A) Endereço total de 19 bits, com tag = 8 bits, s = 12 bits, d = 4 bits e w = 7 bits.
- B) Endereço total de 19 bits, com tag = 12 bits, s = 7 bits, d = 4 bits e w = 12 bits.
- C) Endereço total de 23 bits, com tag = 7 bits, s = 4 bits, d = 7 bits e w = 12 bits.
- D) Endereço total de 19 bits, com tag = 8 bits, s = 12 bits, d = 7 bits e w = 4 bits.
- E) Endereço total de 21 bits, com tag = 4 bits, s = 5 bits, d = 7 bits e w = 9 bits.

QUESTÃO 28 – A ponte norte e a ponte sul são chipsets que compõem a estrutura de uma placa-mãe de um computador. Sobre esses dois chipsets, analise as assertivas abaixo:

- I. A ponte norte é responsável pela comunicação entre o processador e dispositivos de entrada/saída de baixa velocidade, enquanto a ponte sul conecta a memória RAM e a placa de vídeo.
- II. A ponte sul conecta o processador diretamente à memória RAM e à placa de vídeo, enquanto a ponte norte lida com dispositivos de armazenamento e periféricos de entrada/saída.
- III. A ponte norte faz a interface entre o processador e componentes de alta velocidade como a memória RAM e a placa de vídeo, enquanto a ponte sul gerencia conexões com dispositivos de entrada/saída de menor velocidade.
- IV. A ponte norte e a ponte sul são substituíveis e podem ser usadas indistintamente em qualquer função dentro do sistema de barramento do computador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 29 – Qual dos seguintes métodos permite a transferência de dados entre um dispositivo de entrada e saída e a memória principal sem o intermédio da CPU?

- A) Polling.
- B) Interrupções.
- C) E/S mapeada em memória.
- D) Direct Memory Access (DMA).
- E) E/S programada.

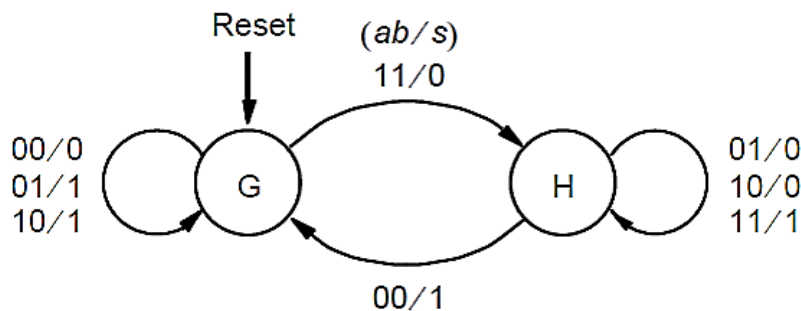
QUESTÃO 30 – Dada a função $F(A,B,C) = A\bar{C} + A\bar{B}C + A(B + C)$, assinale a alternativa que contém a expressão lógica de $F(A,B,C)$, utilizando a notação canônica da soma de mintermos.

- A) $\sum m(5, 6, 7, 8)$
- B) $\sum m(0, 1, 2, 3)$
- C) $\sum m(4, 5, 6, 7)$
- D) $\sum m(1, 2, 5, 6, 7)$
- E) $\sum m(0, 3, 4, 5, 6, 7)$

QUESTÃO 31 – Dada a função $F(W, X, Y, Z)$ composta dos termos mínimos (minterm) = {4, 8, 9, 10, 13, 14} e dos termos não essenciais (don't care) = {5, 6, 7}, simplifique essa função como produto de somas.

- A) $(W+X)*(\bar{W} + \bar{X} + Y + Z)*(\bar{Y} + \bar{Z})$
- B) $(W + \bar{X} + \bar{Z})*(W+X + \bar{Z})*(\bar{W} + \bar{X})*(\bar{Y} + Z)$
- C) $(\bar{W} + X)*(\bar{W} + Y + \bar{Z})*(W + \bar{Y} + Z)*(\bar{W} + \bar{X} + \bar{Y})$
- D) $(W+X)*(\bar{W} + \bar{Y} + \bar{Z})$
- E) $(W+X)*(\bar{W} + \bar{Y} + \bar{Z})*(\bar{W} + \bar{X} + Y + Z)$

QUESTÃO 32 – Analise a figura abaixo:



Qual é o tipo da máquina de estados finitos apresentada e o que faz o circuito correspondente à máquina de estados finitos?

- A) Máquina de Mealy que computa um somador serial.
- B) Máquina de Mealy que detecta dois 1's seguidos.
- C) Máquina de Moore que detecta quando as entradas são diferentes.
- D) Máquina de Moore que computa um somador serial.
- E) Máquina de Moore que detecta dois 1's seguidos.

QUESTÃO 33 – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo:

```

int main() {
    int valor1 = 12;
    int *valor2;
    int cont = 0;
    valor2 = &valor1;

    do{
        valor1 >>= 1;
        cont++;
    }while (*valor2>0);
    printf ("%d",cont);
}
  
```

A saída do programa na tela é o número:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

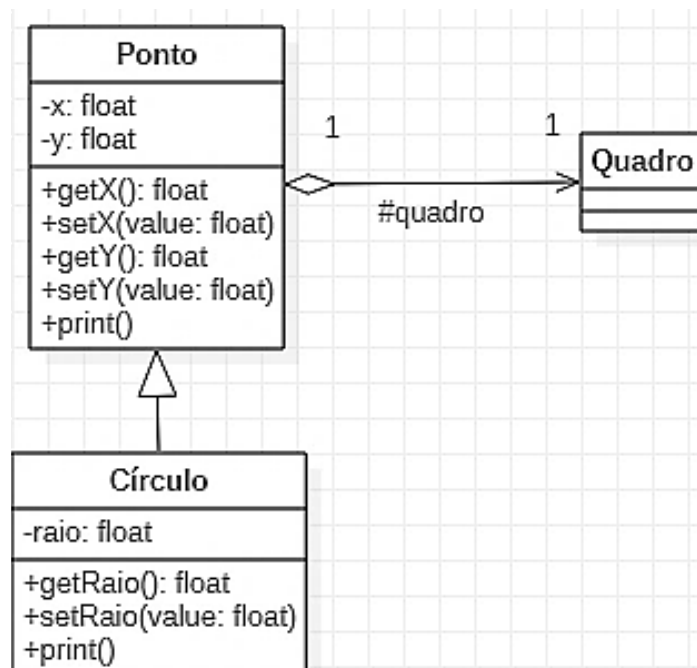
QUESTÃO 34 – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo:

```
int f_rec(char s[]) {  
    if (s[0] == '\0') {  
        return 0;  
    }  
    return 1 + f_rec(s + 1);  
}  
  
int main() {  
    char str[] = "Ola mundo!";  
    int var = f_rec(str);  
    double resultado = var / 2;  
    printf("%f\n", resultado);  
    return 0;  
}
```

Considerando o código apresentado, assinale a alternativa correta.

- A) A saída é o número de caracteres de "str" dividido por 2, mostrado como um número de ponto flutuante.
- B) A saída é o número de caracteres de "str" dividido por 2, mostrado como um inteiro.
- C) O código tem um erro de tipos porque a função f_rec não pode aceitar um char array.
- D) O código tem um erro de tipos porque var é um inteiro, mas é usado em uma operação de divisão com double.
- E) O código tem um erro de tipos porque a função printf está usando o especificador de formato errado.

QUESTÃO 35 – Analise o seguinte diagrama de classes da UML (Linguagem de Modelagem Unificada) e assinale a alternativa que contém o(s) elemento(s) polimórfico(s).



- A) A relação entre as classes Ponto e Quadro.
- B) Os atributos -x e -y da classe Ponto.
- C) Os métodos +getX() e +getY() da classe Ponto.
- D) Os métodos +print() das classes Ponto e Circulo.
- E) O método +setRaio() da classe Circulo.

QUESTÃO 36 – Qual das seguintes linguagens pode ser gerada por uma gramática regular?

- A) $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é maior que o número de } \mathbf{b's}\}$.
- B) $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é o dobro do número de } \mathbf{b's}\}$.
- C) $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é divisível por 3 e o número de } \mathbf{b's} \text{ é ímpar}\}$.
- D) $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém o mesmo número de } \mathbf{a's} \text{ e } \mathbf{b's}\}$.
- E) $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém números diferentes de } \mathbf{a's} \text{ e } \mathbf{b's}\}$.

QUESTÃO 37 – Sobre as linguagens formais, os autômatos e a computabilidade, analise as assertivas abaixo:

- I. Um autômato finito não determinístico pode ter transições vazias (ϵ -transições), enquanto um autômato finito determinístico não pode.
- II. As Máquinas de Turing são sempre determinísticas.
- III. O autômato com pilha aceita a classe de linguagens regulares.
- IV. Os problemas NP-completos são um subconjunto dos problemas NP.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 38 – O _____, de _____, demonstra limitações dos sistemas formais e a impossibilidade de provar certas afirmações dentro deles. Já o _____, de _____, pergunta se um determinado programa irá eventualmente parar ou entrar em um loop infinito para uma entrada dada. Ambos os resultados destacam a existência de limites fundamentais para o que podemos provar em sistemas formais ou calcular em sistemas computacionais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Teorema da Incompletude – Alan Turing – Problema da Parada – Kurt Gödel
- B) Teorema da Incompletude – Kurt Gödel – Problema da Parada – Alan Turing
- C) Problema da Parada – Alan Turing – Teorema da Incompletude – Kurt Gödel
- D) Problema da Parada – Kurt Gödel – Teorema da Incompletude – Alonzo Church
- E) Teorema da Incompletude – Alonzo Church – Problema da Parada – Alan Turing

QUESTÃO 39 – Considerando o conceito de arquivos e registros, assinale a alternativa correta sobre a estrutura de armazenamento e recuperação de informações em memória secundária.

- A) Um arquivo é um conjunto de dados de diferentes tipos, e cada item individual de informação dentro de um arquivo é chamado de byte.
- B) Um programa não pode ser considerado um arquivo, pois ele é executável e não segue a mesma estrutura de arquivos de dados.
- C) Na memória secundária, o sistema operacional armazena informações em grupos, chamados blocos, para aumentar a eficiência na transferência de dados entre a memória secundária e a memória principal.
- D) A estrutura de armazenamento em memória secundária não utiliza o conceito de arquivos e registros, mas sim páginas e segmentos.
- E) Na memória secundária, os dados são armazenados exclusivamente em formato não hierárquico, o que impede a organização dos arquivos em pastas ou diretórios.

QUESTÃO 40 – Considerando a compressão de dados, assinale a alternativa correta.

- A) A compressão de dados pode ser alcançada atribuindo descrições curtas aos resultados mais frequentes da fonte de dados e necessariamente descrições mais longas aos resultados menos frequentes.
- B) A compressão de dados pode ser alcançada atribuindo descrições de comprimento uniforme a todos os resultados da fonte de dados.
- C) A desigualdade de Kraft afirma que os comprimentos dos códigos não precisam seguir qualquer padrão específico.
- D) A codificação de Huffman é uma técnica fundamental em compressão de dados que minimiza o tamanho da mensagem codificada, porém tem perda de informação.
- E) A compressão de dados sempre resulta em uma perda de qualidade, independentemente do algoritmo utilizado.

QUESTÃO 41 – Considerando o papel de um esquema de classificação em sistemas de gestão de registros, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O esquema apenas determina a identidade dos arquivos em sistemas baseados em papel.
 - II. Esquemas de classificação são irrelevantes para a conformidade regulatória e legal em sistemas de gestão de registros.
 - III. O esquema determina a identidade e o lugar de cada arquivo, tanto em sistemas baseados em papel quanto em sistemas de registros eletrônicos, e em sistemas híbridos onde ambos existem.
 - IV. A classificação em sistemas de gestão de registros é realizada apenas no momento da criação do registro e nunca é revisada ou atualizada posteriormente.
 - V. Todos os sistemas de gestão de registros utilizam exclusivamente métodos manuais para a classificação de documentos, garantindo assim maior precisão e controle.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas a assertiva III está correta.
 - D) Apenas a assertiva V está correta.
 - E) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 42 – No sistema operacional, o gerenciamento de E/S é implementado em várias camadas. Um dispositivo de E/S notifica que realizou uma operação se comunicando diretamente com a camada de _____, usualmente via APIC, a qual informa a camada de _____ sobre o resultado da operação. Quando o sistema operacional precisa programar o dispositivo de E/S para realizar uma operação, a camada de _____ se comunica diretamente com o dispositivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) controladores de dispositivo – chamada de sistemas – tratadores de interrupção
- B) tratadores de interrupção – controladores de dispositivo – chamada de sistemas
- C) software independente de dispositivo – tratadores de interrupção – controladores de dispositivo
- D) controladores de dispositivo – software independente de dispositivo – chamada de sistemas
- E) tratadores de interrupção – controladores de dispositivo – controladores de dispositivo

QUESTÃO 43 – Analise a execução a seguir considerando que todos os arquivos de cabeçalho necessários estão incluídos no tempo de compilação e que o programa executa ininterruptamente do início até o seu término.

```
int lbm = 0;

void * func(void *i){  lbm = lbm + 1; }

int main (void){
    int i;
    pthread_t t[10];

    for(i=0;i<10;i++){
        pthread_create(&t[i], NULL, func, NULL);

    for(i=0;i<10;i++){
        pthread_join(t[i], NULL);

    printf("%d", lbm);
}
```

Assinale a alternativa que melhor representa o resultado da execução do programa acima.

- A) lbm = 1
- B) lbm = 9
- C) lbm ≤ 10
- D) lbm = 10
- E) lbm ≥ 10

QUESTÃO 44 – Um computador precisa ter seu disco atual, formatado com uma única partição, substituído por outro disco. Antes de realizar a troca, foi realizada uma análise do tamanho dos arquivos armazenados no disco atual, cujo resultado indicou que 98% dos arquivos possuem tamanho entre 1.000 bytes e 2.030 bytes (mediana de 1.515 bytes). Assinale a alternativa que lista os parâmetros de formação do novo disco e que resulte no menor desperdício de espaço físico e menor probabilidade de fragmentação do disco.

- A) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- B) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.
- C) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação indexada.
- D) Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- E) Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.

QUESTÃO 45 – Sobre os tipos de dados básicos, assinale a alternativa correta.

- A) As variáveis do tipo inteiro são utilizadas para armazenar valores que pertencem ao conjunto de números naturais (sem parte fracionária) positivos e negativos.
- B) O tipo caractere permite armazenar strings ou conjuntos de caracteres em uma variável do tipo caracter.
- C) Por padrão, uma variável do tipo inteiro admite somente valores positivos. Caso se deseje que a variável contenha valores negativos, é necessário utilizar o comando da linguagem de programação para incluir sinal.
- D) As variáveis do tipo vetor são utilizadas para armazenar valores numéricos com parte fracionária.
- E) O conjunto de operações disponível para o tipo caractere inclui soma, subtração, multiplicação, divisão inteira e resto da divisão.

QUESTÃO 46 – Analise as assertivas abaixo sobre estruturas em linguagens de programação:

- I. Uma estrutura é um conjunto de uma ou mais variáveis agrupadas sob um único nome, de forma a facilitar a sua referência.
- II. A declaração de uma estrutura corresponde unicamente à definição de um novo tipo (isto é, da sua estrutura), e não à declaração de variáveis do tipo da estrutura.
- III. Uma estrutura pode conter, na sua definição, variáveis simples, vetores, ponteiros ou mesmo outras estruturas.
- IV. As estruturas permitem agrupar diversos componentes em uma única variável, que podem ser definidos com tipos distintos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 47 – Analise o texto a seguir, que descreve um programa que solicita um salário ao usuário e mostra o imposto a pagar:

- Se o salário for negativo ou zero, mostre o erro respectivo.
- Se o salário for maior que 1000, paga 10% de imposto, se não paga apenas 5%.

Para resolver o problema descrito acima, qual instrução deve ser utilizada?

- A) Laço encadeado.
- B) Atribuição composta.
- C) Laço infinito.
- D) Condicional encadeada.
- E) Atribuição simples.

QUESTÃO 48 – Um mapa de cidade pode ser modelado como um grafo cujos vértices são cruzamentos ou finais de ruas e cujas arestas podem ser trechos de ruas sem cruzamento. Esse grafo tem arestas não dirigidas, representando ruas de dois sentidos, e arestas dirigidas, correspondendo a trechos de um único sentido. Assim, um grafo que representa as ruas de uma cidade é um:

- A) Dígrafo.
- B) Grafo completo.
- C) Grafo misto.
- D) Bígrafo.
- E) Grafo simétrico.

QUESTÃO 49 – A definição de um grafo agrupa arestas como uma coleção, não como um conjunto, permitindo que duas arestas não dirigidas tenham os mesmos pontos finais e que duas arestas dirigidas tenham a mesma origem e o mesmo destino. Tais arestas são chamadas de:

- A) Paralelas.
- B) Laços.
- C) Adjacentes.
- D) Incidentes.
- E) Finais.

QUESTÃO 50 – Um _____ é um caminho em que os vértices de início e fim são os mesmos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) arco
- B) ciclo
- C) caminho simples
- D) laço
- E) k-cubo

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – O programador de um robô de resgate em uma floresta labiríntica precisa programá-lo para tomar decisões rápidas e eficientes a cada encruzilhada, sem a chance de voltar atrás ou ver o “mapa” completo da floresta. Ele deve sempre escolher o caminho que parece ser o melhor no momento, na esperança de alcançar o objetivo final. Assinale a alternativa que melhor descreve o tipo de estratégia algorítmica que o robô estaria usando nesse cenário.

- A) Algoritmos de Força Bruta, testando todas as combinações de caminhos.
- B) Algoritmos de Programação Dinâmica, construindo soluções a partir de subproblemas menores.
- C) Algoritmos Gulosos (Greedy Algorithms), fazendo a melhor escolha local a cada passo.
- D) Algoritmos de Backtracking, explorando caminhos e retornando se não levarem ao objetivo.
- E) Algoritmos de “Divisão e Conquista”, quebrando o problema em subproblemas independentes.

QUESTÃO 22 – Considere a seguinte função recursiva `calcula_algo(n)`:

```
def calcula_algo(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    else:  
        return calcula_algo(n - 1) + calcula_algo(n - 2)
```

Sobre a complexidade de tempo $T(N)$ e complexidade de espaço $S(N)$ dessa implementação recursiva, é correto afirmar que:

- A) $T(N)=O(N)$ e $S(N)=O(\log N)$, devido à otimização de compilação.
- B) $T(N)=O(2^N)$ e $S(N)=O(N)$, devido à exponencial duplicação de chamadas e à profundidade da pilha de chamadas.
- C) $T(N)=O(N^2)$ e $S(N)=O(N)$, porque cada chamada recursiva adiciona uma entrada à pilha.
- D) $T(N)=O(N \log N)$ e $S(N)=O(1)$, pois a maioria das chamadas são memorizadas implicitamente.
- E) $T(N)=O(\log N)$ e $S(N)=O(N)$, assumindo que o sistema operacional gerencia a pilha de forma otimizada.

QUESTÃO 23 – Sobre a notação assintótica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) $f(n)=O(g(n))$ significa que $f(n)$ cresce no máximo tão rápido quanto $g(n)$, assintoticamente.
- B) Se $f(n)=2n^2+3n$ e $g(n)=n^2$, então $f(n)=O(g(n))$.
- C) $O(c \cdot g(n))=O(g(n))$ para qualquer constante $c > 0$.
- D) A notação O (Big O) fornece um limite inferior assintótico para o tempo de execução de um algoritmo.
- E) Se $f(n)=O(g(n))$ e $g(n)=O(h(n))$, então $f(n)=O(h(n))$.

QUESTÃO 24 – O algoritmo de ordenação por inserção troca itens adjacentes quando está procurando o ponto de inserção na sequência destino. Se o menor item estiver na posição mais à direita no vetor, então o número de comparações e movimentações é igual a $n-1$ para encontrar o seu ponto de inserção. Qual é o algoritmo de ordenação que contorna esse problema, permitindo trocas de registros que estão distantes um do outro? Considere que os itens que estão separados h posições são rearranjados de tal forma que todo h -ésimo item leva a uma sequência ordenada, que é dita h -ordenada.

- A) Shellsort.
- B) Quicksort.
- C) Heapsort.
- D) Intercalação Polifásica.
- E) Ordenação por Seleção.

QUESTÃO 25 – Em relação às séries estatísticas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As pilhas possuem a seguinte propriedade: o último item inserido é o primeiro a ser retirado.
- () A ordem linear das pilhas é a ordem de chegada. Pilhas são utilizadas quando desejamos processar itens de acordo com a ordem “primeiro que chega, primeiro atendido”.
- () Uma fila é uma lista linear em que todas as inserções são realizadas em um extremo da lista, e todas as retiradas e, geralmente, os acessos são realizados no outro extremo da lista.
- () Existe uma ordem linear para as filas, que é a ordem “do mais recente para o menos recente”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 26 – Um método de pesquisa com uso de transformação de chaves (hash) é constituído de duas etapas: Primeiro, computar o valor da função de transformação, a qual transforma a chave de pesquisa em um endereço da tabela; Segundo, considerando que duas ou mais chaves podem ser transformadas em um mesmo endereço da tabela, é necessário existir um método para lidar com colisões. Uma forma de resolver colisões é construir uma _____ para cada endereço da tabela. Assim, todas as chaves com o mesmo endereço são armazenadas sequencialmente nessa estrutura.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) lista generalizada
- B) lista encadeada
- C) pilha em arranjo
- D) fila de prioridades
- E) árvore de pesquisa binária

QUESTÃO 27 – Em um sistema de computação, um barramento de dados possui uma largura de 32 *bits* e opera a uma frequência de 200 MHz. A taxa de transferência máxima desse barramento é de quantos Mbps?

- A) 800.
- B) 1.600.
- C) 3.200.
- D) 6.400.
- E) 12.800.

QUESTÃO 28 – O tipo de função de mapeamento que permite que cada bloco da memória principal seja carregado em qualquer linha da memória cache é o mapeamento

- A) relativo.
- B) aleatório.
- C) associativo por conjunto.
- D) direto.
- E) associativo.

QUESTÃO 29 – Analise as seguintes assertivas sobre o tratamento de interrupções dentro do ciclo de execução de um processador:

- I. Antes de executar a rotina de tratamento da interrupção, é necessário salvar o contexto do processo corrente.
- II. Ao constatar a existência de uma interrupção, o processador sinaliza que a reconheceu e em seguida realiza as tratativas para a execução da rotina de tratamento.
- III. A rotina de tratamento de interrupção é executada em modo usuário, pois trata-se de uma função do programa em execução.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – Considerando a função $F(A,B,C) = A\bar{C} + A\bar{B}C + A(B + C)$, qual é a função dual de F?

- A) $A\bar{C} + A\bar{B}C + A(B + C)$
- B) $\bar{A}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$
- C) $A\bar{C} * A\bar{B}C * A(B * C)$
- D) $(\bar{A}+C) * (\bar{A} + B + \bar{C}) * (\bar{A}+\bar{B}*\bar{C})$
- E) $(A+\bar{C}) * (A+\bar{B}+C) * (A+B*C)$

QUESTÃO 31 – Considere a função $F(W, X, Y, Z)$ composta pelos termos mínimos (minterm) = {11, 12, 14, 15} e pelos termos não essenciais (don't care) = {5, 6, 7}. Se ela fosse simplificada como soma de produtos, seria obtido:

- A) $WX\bar{Z} + WYZ$
- B) $WX\bar{Z} + WYZ + XY$
- C) $WX\bar{Z} + WYZ + X\bar{W}$
- D) $WX\bar{Z}\bar{Y} + WYZ + XYW$
- E) $XY + WYZ + WX\bar{Z}\bar{Y}$

QUESTÃO 32 – Analise a Figura 1 abaixo:

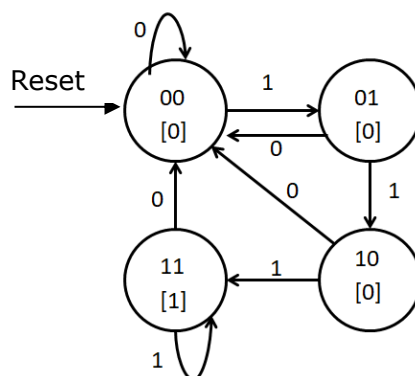


Figura 1

Qual é o tipo da máquina de estados finitos apresentada na Figura acima e o que faz o circuito que a corresponde?

- A) Máquina de Mealy – implementa um contador de quatro estados.
- B) Máquina de Mealy – detecta três 1's consecutivos.
- C) Máquina de Moore – implementa um contador de quatro estados.
- D) Máquina de Moore – computa um somador serial.
- E) Máquina de Moore – detecta três 1's consecutivos.

QUESTÃO 33 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os paradigmas de linguagens de programação às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Imperativo.
2. Funcional.
3. Orientado a Objetos.
4. Lógico.
5. Declarativo.

Coluna 2

- () Programação baseada na aplicação de funções matemáticas, enfatizando imutabilidade e ausência de efeitos colaterais.
- () Foca no quê do problema, descrevendo o resultado desejado sem especificar explicitamente a sequência de passos para alcançá-lo.
- () Resolve problemas por meio de encadeamento de regras e fatos, utilizando mecanismos de inferência automática para encontrar soluções.
- () Programação centrada na modificação explícita de estados da memória através de comandos sequenciais e atribuições de variáveis.
- () Organização de programas em entidades que encapsulam dados e comportamentos, promovendo reuso e flexibilidade através de conceitos como herança e polimorfismo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 4 – 5 – 1 – 3.
- C) 5 – 3 – 2 – 4 – 1.
- D) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.
- E) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.

QUESTÃO 34 – Considerando os conceitos de verificação de tipos e inferência de tipos em linguagens de programação, assinale a alternativa correta.

- A) A verificação de tipos estática ocorre em tempo de execução e é comumente utilizada em linguagens de script como Python e JavaScript para identificar erros de tipo.
- B) A inferência de tipos é um recurso que exige que o programador declare explicitamente o tipo de cada variável e expressão, aumentando a verbosidade do código.
- C) Linguagens com verificação de tipos dinâmica não detectam erros de tipo até que a parte do código com o erro seja executada, o que pode levar a falhas em produção.
- D) A inferência de tipos geralmente compromete a segurança de tipos, pois o compilador (ou interpretador) pode fazer suposições incorretas sobre os tipos das variáveis.
- E) A verificação de tipos forte é sinônimo de verificação de tipos estática, garantindo que todos os erros de tipo sejam detectados antes da execução do programa.

QUESTÃO 35 – Sobre o conceito de polimorfismo em Programação Orientada a Objetos (POO), analise as assertivas abaixo:

- I. Polimorfismo é a capacidade de um objeto assumir diferentes formas, permitindo que métodos com o mesmo nome comportem-se de maneira distinta em diferentes classes que compartilham uma hierarquia.
- II. O polimorfismo em POO pode ser alcançado principalmente por meio de sobrescrita (overriding) de métodos e, em alguns contextos, também pela sobrecarga (overloading), embora esta última seja considerada polimorfismo de tempo de compilação.
- III. Em linguagens orientadas a objetos, o polimorfismo de inclusão (ou polimorfismo por subtipo) permite que um objeto de uma subclasse seja tratado como um objeto de sua superclasse.
- IV. O polimorfismo é um mecanismo que visa aumentar a coesão e reduzir o acoplamento entre as classes, tornando o código mais flexível e extensível.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Analise a expressão regular sobre o alfabeto {a, b} abaixo:

$$(a+b)^*a(a+b)^*+(a+b)^*b(a+b)^*$$

A expressão pode ser simplificada como:

- A) $(a+b)^*$
- B) a^*b^*
- C) $ab+ba$
- D) $(a+b)^*(a+b)(a+b)^*$
- E) $a+ba+b$

QUESTÃO 37 – Sobre o lema do bombeamento para linguagens regulares, analise as assertivas abaixo:

- I. Se uma linguagem não satisfaz o lema do bombeamento, então ela não é regular.
- II. Se uma linguagem satisfaz o lema do bombeamento, então ela é regular.
- III. Toda linguagem regular satisfaz o lema do bombeamento.
- IV. O lema do bombeamento pode ser usado para provar que uma linguagem não é regular.
- V. O lema do bombeamento pode ser usado para provar que uma linguagem é regular.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e IV.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II, III e V.
- D) Apenas I, III, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 38 – Sobre linguagens e gramáticas livres de contexto e autômatos com pilha, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em uma gramática livre de contexto, as derivações à esquerda e à direita de uma mesma cadeia podem resultar em diferentes árvores de derivação.
- () Uma gramática é dita ambígua se existir ao menos uma cadeia que tenha duas ou mais árvores de derivação distintas.
- () Toda gramática livre de contexto pode ser transformada, sem alteração na linguagem, em uma gramática na Forma Normal de Chomsky.
- () Toda linguagem livre de contexto pode ser aceita por um autômato com pilha, desde que ele use o critério de aceitação por pilha vazia.
- () A simplificação de uma gramática pode alterar a linguagem gerada, pois remove símbolos inúteis e símbolos inacessíveis.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V – F.
- B) F – V – F – F – F.
- C) V – F – V – F – V.
- D) V – F – F – V – V.
- E) F – F – V – F – V.

QUESTÃO 39 – Um Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos (SGDA) é uma solução tecnológica e organizacional que visa gerenciar o ciclo de vida dos documentos e arquivos institucionais. São objetivos do SGDA, EXCETO:

- A) Organizar os documentos, tanto digitais quanto físicos.
- B) Classificar os documentos com base em planos de classificação e tabelas de temporalidade.
- C) Controlar os prazos de guarda e descarte dos documentos.
- D) Assegurar a autenticidade, integridade, confiabilidade e acessibilidade dos documentos.
- E) Substituir integralmente os arquivos físicos por versões digitais.

QUESTÃO 40 – Sobre compressão de imagens, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () RLE (Run-Length Encoding) é uma técnica de compressão sem perdas usada frequentemente em imagens com grandes áreas da mesma cor.
- () A compressão com perdas (lossy), como JPEG, preserva todos os dados originais da imagem após a descompressão.
- () O formato BMP usa compressão com perdas para reduzir o tamanho dos arquivos de imagem.
- () A compressão RLE é mais eficiente em imagens com padrões simples e repetitivos do que em imagens fotográficas complexas.
- () O formato BMP suporta imagens em alta resolução e profundidade de cor, mas não é adequado para a web devido ao seu grande tamanho.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – V – F.
- B) V – V – F – F – V.
- C) F – V – V – F – F.
- D) V – F – F – V – V.
- E) F – F – V – F – V.

QUESTÃO 41 – Qual é a técnica utilizada para a pesquisa por conteúdo textual dentro de arquivos em sistemas de arquivos virtuais?

- A) Indexação e pesquisa *Full-Text*.
- B) Armazenamento em blocos.
- C) Hashing para localização de arquivos.
- D) Uso de Árvores R-tree.
- E) Compactação por redundância.

QUESTÃO 42 – Tipicamente, a execução de um processo em um sistema operacional de tempo compartilhado caracteriza-se pela alternância entre ciclos de execução da CPU e ciclos de espera de E/S, até o seu término. Os tempos médios dos ciclos de execução da CPU e de espera de E/S denominaremos, respectivamente, $exec_t$ e es_t . Considere um conjunto de processos que seguem esse padrão de alternância entre CPU e E/S, os quais executam sob um sistema operacional com escalonamento do tipo round-robin (RR) preemptivo. Assuma que o tempo médio para realizar uma troca de contexto seja dado por $switch_t$. Assinale a alternativa que melhor minimiza o tempo médio de turnaround dos processos.

- A) $(exec_t > switch_t)$ e $(exec_t > quantum)$.
- B) $(exec_t < switch_t)$ e $(exec_t < quantum)$.
- C) $(exec_t > switch_t)$ e $(exec_t < quantum)$.
- D) $(exec_t < switch_t)$ e $(exec_t > quantum)$.
- E) $(exec_t + switch_t) > quantum$.

QUESTÃO 43 – Considere um sistema operacional que suporta memória virtual e paginação, o qual implementa o conceito de working set no gerenciamento de memória dos processos. As figuras 2, 3 e 4 apresentam padrões de acesso à memória virtual durante a execução de programas nesse sistema. Cada figura representa o padrão de acesso de um processo individualmente.

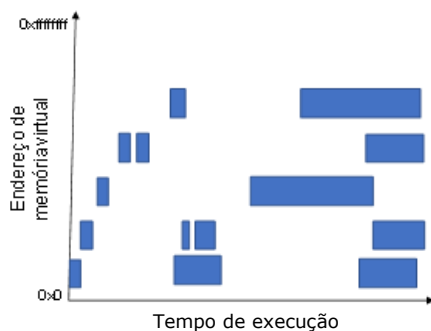


Figura 2

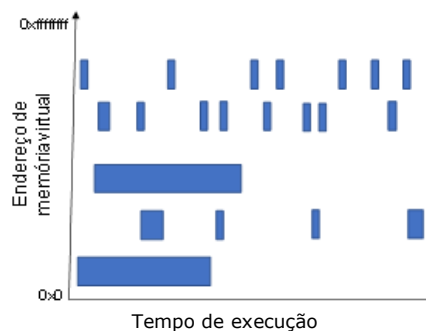


Figura 3

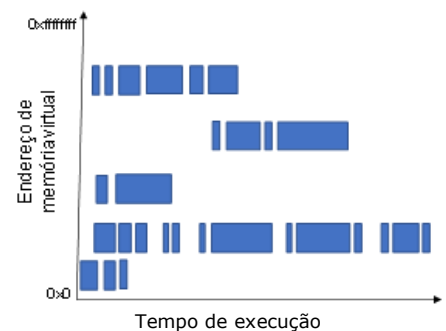


Figura 4

Com base no enunciado, em termos de algoritmos de substituição de páginas, analise as assertivas abaixo:

- I. O padrão de acesso da Figura 2 é melhor tratado pelo algoritmo FIFO.
- II. O padrão de acesso da Figura 3 é melhor tratado pelo algoritmo LFU.
- III. O padrão de acesso da Figura 4 é melhor tratado pelo algoritmo LRU.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – A Figura 5 abaixo ilustra dois padrões de comportamento (linhas tracejada e sólida) em termos de acesso a posições de memória, em processos executando sob um sistema operacional que emprega o modelo de working set.

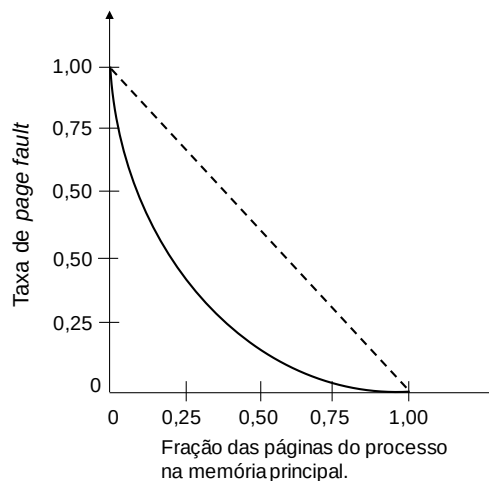


Figura 5

Com base nessa figura, analise as assertivas abaixo:

- I. O padrão da linha sólida indica que o processo acessa posições de memória de acordo com o princípio de localidade.
- II. O padrão da linha tracejada indica que o processo acessa posições de memória de acordo com o princípio de localidade.
- III. O padrão da linha sólida indica que o processo acessa posições de memória de forma aleatória e uniformemente distribuída em suas páginas.
- IV. O padrão da linha tracejada indica que o processo acessa posições de memória de forma aleatória e uniformemente distribuída em suas páginas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e IV.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 45 – O comando de seleção _____ permite que a execução de um trecho de programa dependa de uma condição ser verdadeira, isto é, vincula a execução de um ou mais comandos ao resultado obtido na avaliação de uma expressão lógica, cuja avaliação produz um resultado verdadeiro ou falso.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) simples
- B) dupla
- C) aninhada
- D) múltipla
- E) aleatória

QUESTÃO 46 – Qual é a instrução da linguagem de programação adequada para quando o número de iterações é conhecido *a priori*, ou seja, conhecido antes de iniciar a instrução?

- A) while
- B) break
- C) continue
- D) for
- E) if

QUESTÃO 47 – Qual é o método de desenvolvimento de algoritmos que decompõe um problema em um número finito de subtarefas e explora sistematicamente as suas possibilidades por meio de sucessivos testes até alcançar uma solução viável?

- A) Tentativa e erro.
- B) Divisão e conquista.
- C) Recursividade.
- D) Programação dinâmica.
- E) Algoritmos gulosos.

QUESTÃO 48 – Sobre grafos orientados e não orientados, é correto afirmar que:

- A) Um grafo direcionado $G = (V, A)$ é desconexo se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro.
- B) Em um grafo direcionado, a aresta (u, v) sai do vértice u e entra no vértice v . Se (u, v) é uma aresta no grafo $G = (V, A)$, o vértice v é adjacente ao vértice u .
- C) O grau de um vértice em um grafo direcionado é o número de arestas que incidem nele.
- D) Em um grafo não direcionado, o grau de um vértice corresponde ao número de arestas que saem do vértice mais o número de arestas que chegam ao vértice.
- E) Um grafo não direcionado é fortemente conectado se cada par de vértices está conectado por um caminho.

QUESTÃO 49 – A _____ de um grafo direcionado acíclico $G = (V, A)$ é uma ordenação linear de todos os seus vértices tal que se G contém uma aresta (u, v) , então " u " aparece antes de " v ", ou seja, pode ser vista como uma ordenação de seus vértices ao longo de uma linha horizontal de tal forma que todas as arestas estão direcionadas da esquerda para direita.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) ordenação topológica
- B) árvore geradora mínima
- C) lista de adjacência
- D) árvore geradora máxima
- E) matriz de adjacência

QUESTÃO 50 – Dado um grafo $G(V, A)$ direcionado ou não direcionado, qual é o algoritmo de busca em grafos que descobre todos os vértices a uma distância k do vértice origem antes de descobrir qualquer vértice a uma distância $K + 1$?

- A) Busca Binária.
- B) Busca Sequencial.
- C) Busca em Largura.
- D) Caminhamento pós-fixado.
- E) Busca em Profundidade.

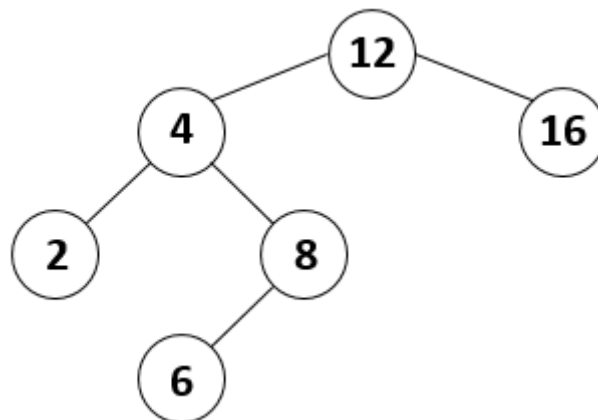
QUESTÃO 21 – Um algoritmo tem complexidade $O(3m^3 + 2mn^2 + n^2 + 10m + m^2)$. Uma maneira simplificada de representar a complexidade desse algoritmo é:

- A) $O(m^3 + mn^2)$.
- B) $O(m^3)$.
- C) $O(m^2)$.
- D) $O(mn^2)$.
- E) $O(m^3 + n^2)$.

QUESTÃO 22 – O tempo de execução $T(n)$ de um algoritmo, em que n é o tamanho da entrada, é dado pela equação de recorrência $T(n) = 8T(n/2) + q \cdot n$ se $n > 1$. Dado que $T(1) = p$, e que p e q são constantes arbitrárias, a complexidade do algoritmo é:

- A) $O(n)$.
- B) $O(n \log n)$.
- C) $O(n^2)$.
- D) $O(n^3)$.
- E) $O(n^n)$.

QUESTÃO 23 – Considere a árvore binária da figura a seguir:



Os resultados das consultas dos nós dessa árvore binária em pré-ordem e pós-ordem são, respectivamente:

- A) (2 4 6 8 12 16) e (2 6 8 4 16 12).
- B) (12 4 2 8 6 16) e (2 4 6 8 12 16).
- C) (2 6 8 4 16 12) e (12 4 2 8 6 16).
- D) (2 4 6 8 12 16) e (12 4 2 8 6 16).
- E) (12 4 2 8 6 16) e (2 6 8 4 16 12).

QUESTÃO 24 – A operação de destruição de uma árvore requer um tipo de percurso em que a liberação de um nó é realizada apenas após todos os seus descendentes terem sido também liberados. Segundo essa descrição, a operação de destruição de uma árvore deve ser implementada utilizando o percurso

- A) em ordem.
- B) pré-ordem.
- C) central.
- D) simétrico.
- E) pós-ordem.

QUESTÃO 25 – Em relação ao projeto de algoritmos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Tentativa e Erro.
2. Divisão e Conquista.
3. Guloso.
4. Aproximado.
5. Heurística.

Coluna 2

- () O algoritmo decompõe o processo em um número finito de subtarefas parciais que devem ser exploradas exaustivamente.
- () O algoritmo divide o problema a ser resolvido em partes menores, encontra soluções para as partes e então combina as soluções obtidas em uma solução global.
- () O algoritmo constrói por etapas uma solução ótima. Em cada passo, após selecionar um elemento da entrada (o melhor), decide se ele é viável (caso em que virá a fazer parte da solução) ou não. Após uma sequência de decisões, uma solução para o problema é alcançada.
- () O algoritmo gera soluções cujo resultado encontra-se dentro de um limite para a razão entre a solução ótima e a produzida pelo algoritmo.
- () O algoritmo pode produzir um bom resultado, ou até mesmo obter uma solução ótima, mas pode também não produzir solução nenhuma ou uma solução distante da solução ótima.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

QUESTÃO 26 – Uma árvore balanceada T que armazena n chaves é uma árvore binária de pesquisa na qual

- A) a diferença entre as alturas de suas subárvores permanece constante em todo o caso, após inserções ou remoções de chaves.
- B) as operações de inserção e remoção de chaves em nodos internos v de T seguem um padrão linear de tempo de execução.
- C) a propriedade da altura/balanceamento é determinada pela extensão do caminho mais curto entre um nodo interno v até o nodo raiz de T .
- D) a variação da altura dos nodos filhos de cada nodo interno v de T é de, no máximo, uma unidade.
- E) o tempo de execução para todas as operações fundamentais sobre cada nodo interno v de T se mantém constante.

QUESTÃO 27 – Assinale a alternativa correta sobre o Paradigma de Programação Imperativo.

- A) É baseado na arquitetura de Von Neumann.
- B) Nos métodos e nos atributos, também são definidas as formas de relacionamento com objetos.
- C) É baseada na arquitetura MVC (*Model-View-Controller*).
- D) Não existem procedimentos ou funções.
- E) Fácil legibilidade e manutenibilidade.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma linguagem de tipagem dinâmica.

- A) Java.
- B) C.
- C) Python.
- D) Pascal.
- E) C#.

QUESTÃO 29 – A organização de arquivo *Sorted File* mantém registros

- A) armazenados em regiões indexados por uma função, enquanto a *Heap file* mantém registros armazenados em ordem da chave de busca.
- B) armazenados em ordem da chave de busca, enquanto a *Hashed file* mantém registros distribuídos aleatoriamente nas páginas.
- C) distribuídos aleatoriamente nas páginas, enquanto a *Hashed file* mantém registros armazenados em regiões, indexados por uma função.
- D) armazenados em ordem da chave de busca, enquanto a *Heap file* mantém registros distribuídos aleatoriamente nas páginas.
- E) distribuídos aleatoriamente nas páginas, enquanto a *Heap file* mantém registros armazenados em ordem da chave de busca.

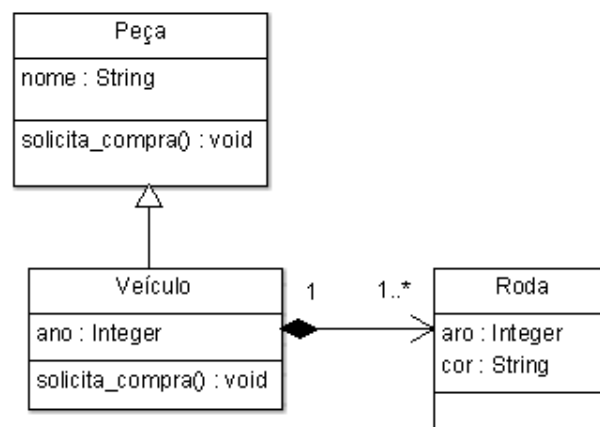
QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que corresponde à saída do programa a seguir:

```

int i, x=4, w=9,q;
for (i=-1; i<20; i+=3){
    x++;
    for (q=4; q<11; q++){
        do{
            i+=3;
            w = sizeof(i);
            i=x+w;
            x= w+i;
        }while (x<15);
    }
}
printf ("x: %d, i: %d", x, i);

```

- A) x: 68, i: 67.
- B) x: 68, i: 68.
- C) x: 69, i: 68.
- D) x: 69, i: 69.
- E) x: 69, i: 70.

QUESTÃO 31 – De acordo com o diagrama de classes UML, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de Polimorfismo da Programação Orientada a Objetos.

- A) A relação entre as classes "Veículo" e "Roda".
- B) O método "solicita_compra()" das classes "Peça" e "Veículo".
- C) Os atributos "aro: Integer" e "cor: String" da classe "Roda".
- D) O atributo "nome: String" da classe "Peça".
- E) O atributo "ano: Integer" da classe "Veículo".

QUESTÃO 32 – A matriz de um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de *bits*, em que $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro, no caso de booleanos) se e somente se existir um arco do vértice i para o vértice j . Essa definição é uma:

- A) Matriz de adjacência para grafos não ponderados.
- B) Matriz de recorrência para grafos não ponderados.
- C) Matriz de incidência para grafos não ponderados.
- D) Matriz de adjacência para grafos ponderados.
- E) Matriz de incidência para grafos ponderados.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa correta em relação ao padrão de projeto *Singleton*.

- A) Possui apenas 2 classes.
- B) É instanciado através da chamada de um método público e estático.
- C) Possui um membro privado não estático da própria classe.
- D) Tem que ter o construtor público para funcionar.
- E) Não é um padrão de criação.

QUESTÃO 34 – O VFS (*Virtual File System*) é o mecanismo que permite que chamadas de sistemas genéricas possam ser executadas independentemente do sistema de arquivos usado ou do meio físico. Em relação aos objetos primários do VFS, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Superbloco é utilizado para armazenar informações sobre um sistema de arquivos específico.
- () Inode representa um arquivo específico. Cada arquivo é representado por um inode no Sistema de Arquivos.
- () Dentry representa uma entrada de diretório. O objeto Dentry não corresponde a qualquer estrutura de dados armazenada em disco.

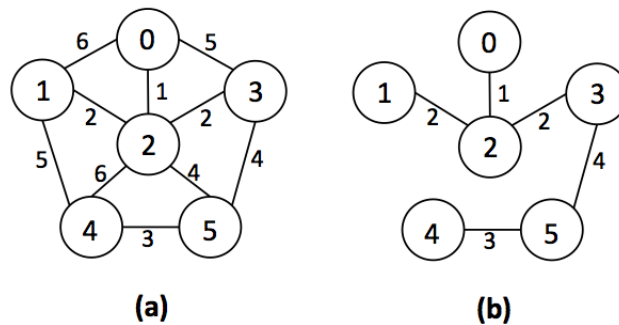
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F.
- B) F – F – V.
- C) F – V – V.
- D) V – V – V.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 35 – Quanto às propriedades de cada tipo de índice, ao comparar número de entradas de índice e densidade, é correto afirmar que:

- A) O tipo de índice primário possui número de blocos no arquivo de dados e é denso.
- B) O tipo de índice agrupamento possui número de valores de campo de índice distintos e é denso.
- C) O tipo de índice secundário (chave) possui número de registros no arquivo de dados e não é denso.
- D) O tipo de índice secundário (não chave) possui número de valores de campo de índice distintos, no caso de manter as próprias entradas de índice em um tamanho fixo e ter uma única entrada para cada valor de campo de índice, mas criar um nível de indireção extra para lidar com múltiplos ponteiros, e, assim, esse é um índice denso.
- E) O tipo de índice secundário (não chave) possui número de registros, no caso de incluir entradas de índice duplicadas com um mesmo valor $K(i)$ – um para cada valor, e, assim, é um índice denso.

QUESTÃO 36 – A Figura (a) abaixo mostra o exemplo de um grafo não direcionado G com os pesos mostrados ao lado de cada aresta. Sobre a árvore T representada na Figura (b), é correto afirmar que:



- A) T representa a árvore geradora mínima do grafo da Figura (a) cujo peso total é 12. T não é única, pois a substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,5)$ produz outra árvore geradora de custo 12.
- B) T representa a árvore de caminhos mais curtos entre todos os pares de vértices do grafo da Figura (a). T não é única, pois a substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,5)$ produz caminhos mais curtos entre os mesmos pares de vértices do grafo.
- C) T representa a árvore geradora mínima do grafo da Figura (a) cujo peso total é 12. A substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,4)$ produz uma árvore geradora máxima cujo peso total é 14.
- D) T representa a ordenação topológica do grafo da Figura (a). O peso da aresta $(0,2)$ indica que ela deve ser executada antes da aresta $(2,3)$ e o peso da aresta $(2,3)$ indica que ela deve ser executada antes da aresta $(4,5)$ e assim sucessivamente.
- E) T representa a árvore de caminhos mais curtos do grafo da Figura (a) com origem única no vértice 2. T não é única, pois a substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,4)$ produz caminhos mais curtos entre todos os pares de vértices do grafo.

QUESTÃO 37 – Em relação a Teoria dos Grafos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Grafo Completo.
2. Hipergrafo.
3. Árvore Livre.
4. Grafo Planar.
5. Grafo não direcionado antirregular.

Coluna 2

- () Grafo não direcionado, no qual todos os pares de vértices são adjacentes entre si.
- () Grafo não direcionado em que cada aresta conecta um número arbitrário de vértices, ao invés de conectar dois vértices apenas.
- () Grafo não direcionado acíclico e dirigido.
- () Grafo em que seu esquema pode ser traçado em um plano, de modo que duas arestas quaisquer se toquem, no máximo, em alguma extremidade.
- () Grafo que possui o maior número possível de graus diferentes em sua sequência.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

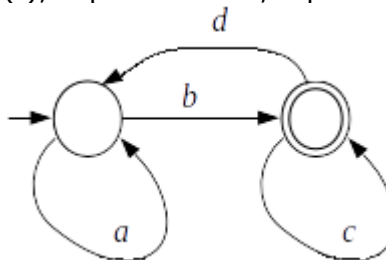
- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa correta a respeito do algoritmo em Java a seguir.

```
Set<Integer> numeros = new TreeSet<Integer>();
Random rand = new Random();
while (numeros.size() < 20) {
    numeros.add(rand.nextInt(101));
}
System.out.println("Números: " + numeros);
```

- A) Os números impressos no console variam de 0 até 100 sem repetição.
- B) Os números impressos no console variam de 0 até 101 com repetição.
- C) A classe TreeSet garante que os números não se repitam.
- D) A classe Set gera números aleatórios.
- E) Vinte e um números serão sorteados.

QUESTÃO 39 – O grafo rotulado $G(r)$, exposto abaixo, representa qual expressão regular?



- A) $r = ab^*(da^* + cb)^*$
- B) $r = a^*b(d^* + cb)$
- C) $r = (bb + d)^*(aa + c)^*$
- D) $r = a^*b(c + da^*b)^*$
- E) $r = a^*c^*(b + d)^*$

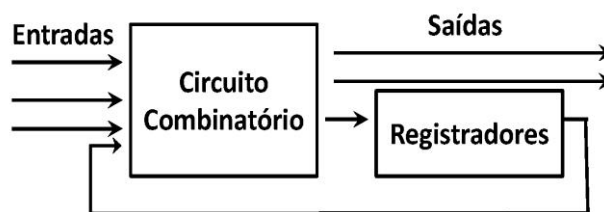
QUESTÃO 40 – A linguagem $L = \{a^n b^m \mid n \leq m + 3\}$, para $n \geq 0$ e $m \geq 0$, é:

- A) Regular e gerada pela gramática $S \rightarrow aA, A \rightarrow baA \mid \varepsilon$.
- B) Sensível ao contexto e gerada pela gramática $S \rightarrow aSBC, S \rightarrow aBC, CB \rightarrow BC, aB \rightarrow ab, bB \rightarrow bb, bC \rightarrow bc, cC \rightarrow cc$.
- C) Recursivamente enumerável e gerada por uma gramática sem restrições nas regras de produção.
- D) Estrutura de frase e gerada por uma gramática sem restrições nas regras de produção.
- E) Livre de contexto e gerada pela gramática $S \rightarrow aaaA, A \rightarrow aAb \mid B, B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$.

QUESTÃO 41 – Considere a linguagem $L = \{ww \mid w \in \{a,b\}^+\}$, sobre a construção e a eficiência de algoritmos para aceitar L sobre uma máquina de Turing padrão e assinale a alternativa correta.

- A) Contar o número de símbolos. Se a contagem é feita em unário, a operação tem custo $O(n)$. Em seguida, escrever a primeira metade em outra fita. Essa também é uma operação com custo $O(n)$. Finalmente, a comparação pode ser feita em $O(n)$ movimentos.
- B) Encontrar o meio da cadeia e voltar para fazer o *match* (casamento) dos símbolos. Ambas as partes são feitas em $O(n^2)$ movimentos.
- C) Adivinhar o meio da cadeia não deterministicamente em um movimento. A correspondência leva $O(n^2)$ movimentos.
- D) Adivinhar o meio da cadeia e proceder como em (a). O custo total é $O(n)$ movimentos.
- E) Iniciar em uma das extremidades da cadeia e contar até o meio. O custo é $O(n^2)$ movimentos.

QUESTÃO 42 – Determine o tipo de máquina de estados finitos da figura abaixo:



- A) Mealy síncrona.
- B) Mealy assíncrona.
- C) Moore.
- D) Turing que sempre para.
- E) Turing.

QUESTÃO 43 – Em relação aos circuitos digitais, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma porta NAND (Não-E) é equivalente a uma porta OR (OU) com as entradas e as saídas complementadas.
- () Qualquer função booleana pode ser representada utilizando somente portas NAND (Não-E) e NOR (Não-Ou).
- () Os índices do Mapa de Karnaugh são numerados utilizando o Código de Reed-Solomon, o que faz com que as distâncias entre células horizontais e verticais difiram de exatamente um bit.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – F – V.
- C) V – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 44 – A representação em complemento de dois é uma representação binária de números com sinal a qual utiliza o bit mais significativo como bit de sinal, o que facilita o teste se um número inteiro é positivo ou negativo.

De acordo com a regra da representação em complemento de dois, a conversão do número -32658 corresponde ao número:

- A) 1000000001010001.
- B) 1001001001001001.
- C) 1111111100100010.
- D) 1011111100010001.
- E) 1000000001101110.

QUESTÃO 45 – Algoritmos de substituição de página são importantes em sistemas operacionais que usam a técnica de memória virtual. Em geral, escolhe-se um algoritmo de substituição de página que resulte em menor taxa de falta de página (*page fault*). Contudo, alguns algoritmos de substituição de página apresentam a anomalia de *Belady* (*Belady's anomaly*). O que caracteriza essa anomalia é o fato de o número de faltas de página aumentar na medida em que o

- A) tempo de execução aumenta.
- B) número de páginas alocadas aumenta.
- C) número de páginas não alocadas aumenta.
- D) tempo de retenção de páginas alocadas aumenta.
- E) número de vezes que as páginas alocadas são acessadas.

QUESTÃO 46 – Em um sistema computacional multiprocessado, onde o sistema operacional realiza escalonamento de tarefas do tipo *preemptivo*, três processos (P1, P2 e P3) compartilham recursos (R1, R2 e R3). Os processos P1 e P2 concorrem entre si ao acesso do recurso R1, enquanto P2 e P3 concorrem entre si ao acesso dos recursos R2 e R3. Os recursos R1 e R3 são *preemptíveis*, ou seja, podem sofrer preempção; R2 é um recurso *não preemptível*. Todos os três processos usam o mesmo mecanismo de exclusão mútua para garantir acesso exclusivo em suas seções críticas. Com base nesse cenário, é correto afirmar que:

- A) Não é possível ocorrer *deadlock* entre os três processos.
- B) É possível ocorrer *deadlock* entre P1 e P2.
- C) É possível ocorrer *deadlock* entre P2 e P3.
- D) É possível ocorrer *deadlock* entre P1 e P3.
- E) É possível ocorrer *deadlock* com uma espera circular entre P1, P2 e P3.

QUESTÃO 47 – Dada a função $F(A,B,C,D)$ composta dos termos mínimos (*minterm*)= $\{0, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13\}$ e dos termos não essenciais (*don't care*)= $\{5, 13\}$. Simplifique essa função como soma de produtos. O símbolo ' representa o complemento:

- A) $AC' + AD + A'CD' + B'C'D'$
- B) $AC'D' + AB'C' + ACD + A'CD' + A'B'D'$
- C) $AC' + AD + A'CD' + A'B'D' + BC'D$
- D) $ACD' + A'D + A'BC'$
- E) $AC' + AD' + A'CD + B'C'D'$

QUESTÃO 48 – Analise as seguintes definições de *pipeline* de instruções simples, superescalar e *multithreading* simultâneo:

- I. *Pipeline* instruções simples: instruções individuais que são executadas através de um *pipeline* de estágios, de maneira que, enquanto uma instrução está sendo executada em um estágio, outra instrução está sendo executada em outro estágio do *pipeline*.
- II. Superescalar: um *pipeline* é construído por meio da replicação de recursos de execução, o que permite a execução paralela de instruções em *pipelines* paralelos.
- III. *Multithreading* simultâneo (SMT): bancos de registros são replicados para que múltiplas *threads* possam compartilhar o uso dos recursos de *pipelines*.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 49 – O protocolo MESI (conhecido também como protocolo de Illinois) é um protocolo de coerência de cache e coerência de memória largamente utilizado. Quais são os quatro estados de linha da memória cache de acordo com o Protocolo MESI e quais seus respectivos significados?

- A) Ampliada: a linha da cache foi modificada (é o dobro da memória principal) e está presente em toda cache. Dedicada: a linha da cache é destinada à memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Replicada: a linha da cache é replicada na memória principal e pode estar presente em outra cache. Finita: a linha da cache contém dados válidos apenas na memória principal.
- B) Modificada: a linha da cache foi modificada (é diferente da memória principal) e está presente apenas nessa cache. Exclusiva: a linha da cache é igual àquela na memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Compartilhada: a linha da cache é igual àquela na memória principal e pode estar presente em outra cache. Inválida: a linha da cache não contém dados válidos.
- C) Ampliada: a linha da cache foi ampliada (é maior que a memória principal) e está presente em toda cache. Exclusiva: a linha da cache é igual àquela na memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Replicada: a linha da cache é replicada na memória principal e pode estar presente em outra cache. Finita: a linha da cache contém dados válidos apenas na principal e a cache é limitada.
- D) Modificada: a linha da cache foi duplicada (é diferente da memória principal) e está presente em toda cache. Dedicada: a linha da cache é destinada à memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Compartilhada: a linha da cache é diferente da memória principal e pode estar presente em outra cache. Finita: a linha da cache contém dados válidos apenas na memória principal.
- E) Ampliada: a linha da cache foi modificada (é o dobro da memória principal) e está presente em toda cache. Dedicada: a linha da cache é destinada à memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Replicada: a linha da cache é replicada na memória principal e pode estar presente em outra cache. Inválida: a linha da cache não contém dados válidos na memória principal.

QUESTÃO 50 – Um VSNT (Veículo Submarino Não Tripulado) é usado para monitoramento de plataformas de petróleo marítimas. O VSNT tira uma foto a cada 1 minuto. O tamanho de cada arquivo de foto é padronizado em 5 kB. As fotos são armazenadas em uma partição do disco rígido do VSNT, a qual é formatada com sistema de arquivos FAT32 e tamanho de bloco (*cluster*) de 4 kB. O tempo de missão do VSNT é de uma hora. Após o término de cada missão, as fotos são copiadas do VSNT para um computador, que utiliza uma partição FAT32 formatada com *clusters* de 8 kB. Com base nesse cenário, o espaço necessário no computador para armazenar todos os arquivos do VSNT em uma missão é de:

kB: kilobyte
1 kB = 1024 bytes

- A) 240 kB.
- B) 300 kB.
- C) 360 kB.
- D) 480 kB.
- E) 600 kB.

QUESTÃO 21 – Suponha que, ao invés de dividir em duas partes, foi criada uma versão do merge-sort que divida a entrada em quatro partes, ordene cada quarta-parte, e, finalmente, combine essas quatro partes usando um procedimento $O(n)$. A equação de recorrência que descreve o tempo de execução desse algoritmo é:

- A) $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + O(n)$
- B) $T(n) = 4 \cdot T(n/2) + 2 \cdot O(n)$
- C) $T(n) = T(n/4) + 4 \cdot O(n)$
- D) $T(n) = 4 \cdot T(n/4) + 4 \cdot O(n)$
- E) $T(n) = T(n/4) + O(n)$

QUESTÃO 22 – A complexidade de tempo da questão 21 é:

- A) $O(n^2)$
- B) $O(n^4)$
- C) $O(4 \cdot n)$
- D) $O(n \log n)$
- E) $O(n)$

QUESTÃO 23 – Considere o problema de somar os n elementos de um mesmo arranjo A de inteiros. O problema é resolvido da seguinte forma: (i) somam-se recursivamente os elementos da primeira metade de A ; (ii) somam-se recursivamente os elementos da segunda metade de A ; e (iii) soma-se esses dois valores juntos. Que tipo de recursão foi utilizada para a solução do problema?

- A) Linear.
- B) Binária.
- C) Ternária.
- D) Final.
- E) Múltipla.

QUESTÃO 24 – Em relação às estruturas de dados do tipo lista, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma implementação de fila por meio de arranjos é circular e delimitada pelos apontadores Frente e Trás. Para enfileirar um item, basta mover o apontador Trás uma posição no sentido horário; para desenfileirar um item, basta mover o apontador Frente no sentido horário.
- () Em uma lista duplamente encadeada, todas as inserções são realizadas em um extremo da lista, enquanto as exclusões e acessos são realizados no outro extremo da lista.
- () Filas são utilizadas quando se deseja processar itens de acordo com a ordem “primeiro-que-chega, primeiro-atendido”.
- () Uma pilha é uma lista linear nas quais inserções, exclusões e acessos a itens ocorrem sempre em um dos extremos da lista.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 25 – A análise de algoritmos que estabelece um limite superior para o tempo de execução de qualquer entrada é denominada análise

- A) do melhor caso.
- B) do caso médio.
- C) do pior caso.
- D) da ordem de crescimento.
- E) do tamanho da entrada.

QUESTÃO 26 – O caminhamento pré-fixado à esquerda para uma Árvore Binária de Pesquisa (ABP) é 44, 30, 12, 26, 36, 33, 92, 64, 46, 98.

O caminhamento pré-fixado à direita para a mesma árvore é:

- A) 26, 12, 33, 36, 30, 46, 64, 98, 92, 44
- B) 44, 92, 98, 64, 46, 30, 36, 33, 12, 26
- C) 12, 26, 30, 33, 36, 44, 46, 64, 92, 98
- D) 98, 46, 64, 92, 33, 36, 26, 12, 30, 44
- E) 98, 92, 64, 46, 44, 36, 33, 30, 26, 12

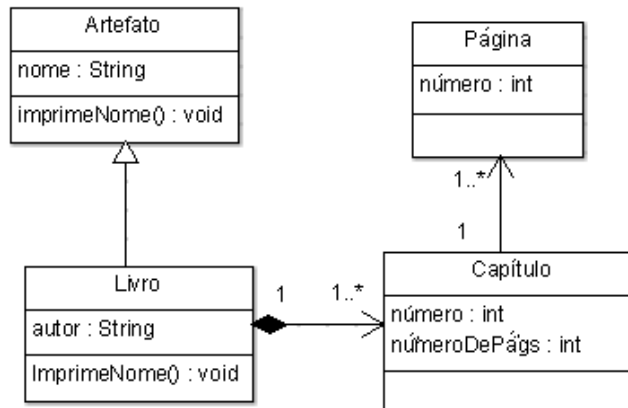
QUESTÃO 27 – A saída do trecho de código em C abaixo é:

```
int i=0,j=-9,k=7, cont;

for (cont= 4; cont<11; cont++){
    i = cont + 5;
    while (k>0){
        k = k -1;
        j = k + j/2;
    }
}
printf("i: %d j: %d k:%d ", i, j, k);
```

- A) i: 1 j: 4 k:1
- B) i: 15 j: 1 k:0
- C) i: 10 j: 14 k:2
- D) i: 13 j: 2 k:3
- E) i: 3 j: 1 k:4

QUESTÃO 28 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de polimorfismo da programação orientada a objetos.



- A) A relação entre as classes "Livro" e "Capítulo".
- B) Os atributos "número: int" e "númeroDePágs: int" da classe "Capítulo".
- C) O método "ImprimeNome" das classes "Artefato" e "Livro".
- D) O atributo "autor: String" da classe "Livro".
- E) A relação entre as classes "Capítulo" e "Página".

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas a seguir sobre compressão de dados:

- I. A técnica de codificação corrida (do inglês RLE – *run-length encoding*) é adequada quando existem longas sequências de bits repetidos, pois utiliza contadores representando sequências alternadas de 0s e de 1s.
- II. A técnica de compressão de Huffman é baseada em códigos de tamanho variável, tal que os códigos de menor comprimento são atribuídos aos caracteres mais frequentes, e os de maior comprimento aos de menor frequência.
- III. Quando o método LZW (Lempel–Ziv–Welch) é utilizado, a mensagem resultante da compressão inclui também uma representação dos códigos utilizados para a compressão.
- IV. Não existe um algoritmo de compressão de dados universal, isto é, que transforme qualquer sequência de bits (bitstream) de entrada em uma outra sequência de bits menor.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 30 – Um dos erros mais comuns que pode ocorrer durante a avaliação de uma expressão aritmética em um programa é quando o resultado de uma operação não pode ser representado na célula de memória para o qual ele foi alocado. Esse erro é chamado de transbordamento (_____) e transbordamento negativo (_____), dependendo se o resultado é muito grande ou muito pequeno.

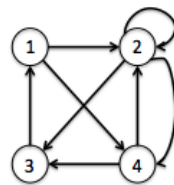
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) *big error* – *small error*
- B) coerção – sobrecarga
- C) encapsulamento – abstração
- D) *overflow* – *underflow*
- E) transparência – efeito colateral

QUESTÃO 31 – Quando uma expressão contém duas ocorrências adjacentes de operadores com o mesmo nível de precedência, a questão sobre qual deles é avaliado primeiro responde-se pelas regras de:

- A) Associatividade.
- B) Expressões condicionais.
- C) Polimorfismo.
- D) Condutividade.
- E) Coerção.

QUESTÃO 32 – Em relação ao grafo da Figura (a), as Figuras (b) e (c) representam, respectivamente,



(a)

	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	0	1	1	1
3	1	0	0	0
4	0	1	1	0

(b)

Vértices	
origem	destino
1	2 4
2	2 3 4
3	1
4	2 3

(c)

- A) matriz de arestas e lista de incidências.
- B) matriz de adjacências e lista de adjacências.
- C) matriz de conexões e lista de arestas.
- D) matriz de incidências e lista de vértices.
- E) matriz de vértices e lista de conexões.

QUESTÃO 33 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as definições dos comandos sobre laços em linguagens de programação.

Coluna 1

- 1. break.
- 2. continue.
- 3. loop.
- 4. while.

Coluna 2

- () Executa uma instrução ou um bloco de instruções enquanto uma determinada condição for verdadeira.
- () Termina a execução de um laço, continuando o programa na instrução imediatamente após o laço.
- () Faz com que uma iteração seja terminada, passando automaticamente à próxima iteração do laço.
- () Apresenta uma condição de teste verdadeira que nunca termina o laço.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 4 – 3 – 2 – 1.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 4 – 1 – 2 – 3.
- E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 34 – Arquivo direto, também denominado arquivo hash, é uma forma de organização de arquivo baseada em hashing sobre um campo chave (o campo hash). Assinale a alternativa INCORRETA, dentre as afirmações abaixo, sobre arquivos hash.

- A) O espaço do endereço-alvo da função hash são buckets, isto é, blocos de disco (ou grupos consecutivos de blocos de disco), cada qual mantendo múltiplos registros.
- B) O problema de colisão é resolvido utilizando buckets em áreas de overflow.
- C) Arquivos hash possibilitam acesso muito rápido a pesquisas baseadas na igualdade de valor do campo hash.
- D) O hashing extensível possui um diretório com profundidade global d , que corresponde aos d dígitos mais significativos de um valor de hash. Já cada bucket possui profundidade local d' possivelmente distinta dos demais buckets, tal que $d \leq d'$.
- E) Uma grande vantagem do hashing extensível é que o desempenho do arquivo não degrada conforme o arquivo cresce, em oposição ao hashing estático.

QUESTÃO 35 – Analise as seguintes assertivas sobre organização primária de arquivos, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Em arquivos desordenados (*heap*), as operações de inserção são bastante eficientes, porque novos registros são acrescentados ao final do arquivo.
- () Em arquivos ordenados, a busca por registros baseados na chave de ordenação é bastante eficiente, desde que seja comparação por igualdade de valor.
- () Uma técnica para tornar o desempenho de operações de inserção mais eficientes em arquivos ordenados é utilizar um arquivo desordenado temporário, sendo que o arquivo ordenado passa a ser chamado arquivo principal (ou mestre).
- () O desempenho da pesquisa baseada em um campo de arquivos desordenados pode ser melhorado através de pesquisa binária.

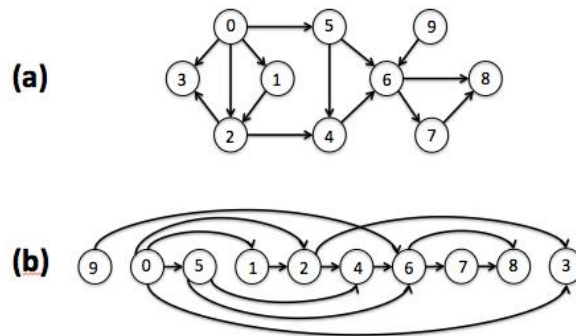
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – F – F.
- C) F – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 36 – Sobre percurso em grafos, é correto afirmar que um percurso:

- A) É uma família de ligações sucessivas incidentes, cada uma tendo uma extremidade incidente à anterior e à outra subsequente.
- B) É fechado, se a última ligação da sucessão for adjacente à primeira.
- C) Aberto não pode conter subpercursos fechados.
- D) É elementar, se não repetir ligações.
- E) É simples, se não repetir vértices.

QUESTÃO 37 – O grafo da Figura (a) abaixo indica precedência entre atividades. Uma aresta direcionada (u,v) indica que a atividade u tem que ser realizada antes da atividade v . Por exemplo, a atividade 3 (representada pelo vértice 3) somente pode ser iniciada após o término das atividades 0 e 2, já a atividade 9 pode ser realizada em qualquer ordem.



A Figura (b) acima mostra para o grafo da Figura (a)

- A) os componentes fortemente conectados que representam as atividades mutuamente alcançáveis a partir de cada vértice.
- B) o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em largura.
- C) a árvore geradora mínima que representa todas as possibilidades de conexão entre as atividades, usando o menor fluxo possível entre elas.
- D) o caminhamento entre todas as atividades, usando o algoritmo de busca em profundidade.
- E) a ordenação topológica que mostra a ordem em que as atividades devem ser processadas.

QUESTÃO 38 – Analise as seguintes afirmações sobre subprogramas em linguagens de programação:

- I. Cada subprograma tem um único ponto de entrada.
- II. O controle sempre retorna para o chamador quando a execução do subprograma termina.
- III. A unidade chamadora é suspensa durante a execução do subprograma chamado.
- IV. Uma chamada a um subprograma é a requisição explícita para que ele seja executado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39 – Analise as seguintes assertivas sobre autômatos e linguagens:

- I. Autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos aceitam o mesmo conjunto de linguagens.
- II. Seja L uma linguagem livre de contexto, existe um autômato com duas pilhas determinístico que reconhece L .
- III. Toda linguagem enumerável recursivamente é também uma linguagem recursiva.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A união de duas linguagens recursivas é uma linguagem recursiva.
- B) Segundo a Tese de Church, a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer modelo de computação.
- C) Seja L uma linguagem enumerável recursivamente, se o complemento de L for enumerável recursivamente, então L é uma linguagem recursiva.
- D) Um problema X é NP-completo quando X pertence à classe NP e, adicionalmente, X é redutível em tempo polinomial para qualquer outro problema Y na classe NP.
- E) Todo problema que está na classe P também está na classe NP.

QUESTÃO 41 – Considere dois problemas de decisão PA e PB, sendo PA indecidível e PB decidível. Observe também dois problemas de decisão PC e PD, cuja decidibilidade é desconhecida. Suponha que seja possível construir de forma correta as seguintes reduções:

- de PA para PC.
- de PD para PA.
- de PD para PB.

Com base no cenário descrito, assinale a alternativa correta.

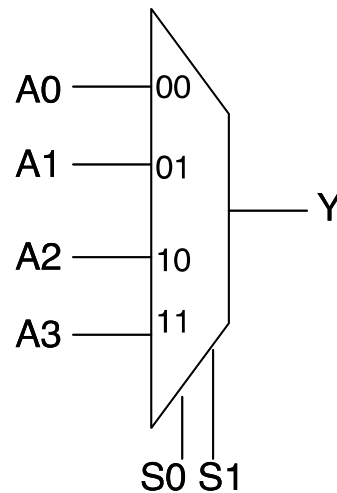
- A) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade dos problemas PC e PD.
- B) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PC, porém PD é decidível.
- C) PC é indecidível e PD é decidível.
- D) PC e PD são ambos indecidíveis.
- E) PC é indecidível, contudo não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PD.

QUESTÃO 42 – Um PLD que armazena sua configuração em memórias do tipo SRAM é, segundo sua capacidade de configuração, _____ e, segundo sua capacidade de armazenamento, _____. Um PLD que armazena sua configuração em memórias do tipo EEPROM ou FLASH é, segundo sua capacidade de configuração, _____ e, segundo sua capacidade de armazenamento, _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) reprogramável – não volátil – reprogramável – volátil
- B) programável somente uma vez – não volátil – reprogramável – não volátil
- C) reprogramável – volátil – reprogramável – volátil
- D) reprogramável – volátil – reprogramável – não volátil
- E) reprogramável – volátil – programável somente uma vez – não volátil

QUESTÃO 43 – Analise as assertivas a seguir sobre a figura abaixo:



- I. A figura representa o símbolo lógico de um multiplexador 4:1.
- II. Um multiplexador 8:1 pode ser composto por 2 multiplexadores 4:1 e um multiplexador 2:1.
- III. A saída Y do multiplexador representado na figura recebe A0 quando S0=0 e S1=1.
- IV. O multiplexador representado pela figura pode ser implementado com 4 portas lógicas AND NEGADA (NAND) de 3 entradas, 1 porta lógica AND NEGADA (NAND) de 4 entradas e 2 inversores.
- V. O multiplexador representado pela figura pode implementar qualquer função booleana de 2 entradas: S0 e S1.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas II, IV e V.
- E) Apenas I, II, IV e V.

QUESTÃO 44 – Considere que um processador tenha 16 bits de endereçamento de byte. Sua cache possui mapeamento direto com uma capacidade de 128 palavras e blocos de 8 palavras. O endereço se divide em campos para acesso à cache de acordo com a seguinte representação:

Etiqueta	i
Índice	ii
Palavra dentro do bloco	iii
Byte dentro da palavra	iv

O número de bits de cada um dos campos acima, ou seja, os valores de i, ii, iii e iv são, respectivamente:

- A) 12, 6, 5 e 3
- B) 8, 4, 3 e 1
- C) 8, 6, 5 e 3
- D) 12, 4, 3 e 1
- E) 12, 6, 3 e 1

QUESTÃO 45 – Em um computador com tamanho de quadro de memória de 1024 bytes, o sistema operacional aloca 1 página de memória virtual para armazenar a matriz **M** do código da Figura 1 (linguagem C). A execução desse código resultará em quantas faltas de páginas (*page faults*)?

```
char M[512][1024];  
  
for (j=0; j<1024; j++)  
    for (i=0; i<512; i++)
```

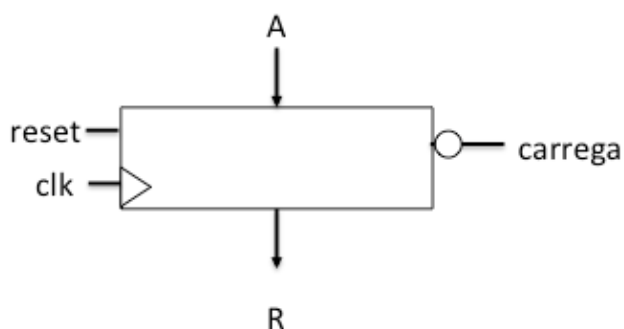
Figura 1

- A) Zero
- B) 512
- C) 1024
- D) 512×512
- E) 512×1024

QUESTÃO 46 – Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos que utiliza alocação encadeada baseada em tabela de alocação de arquivos (FAT). Após a formatação, a partição possui setores de 512 bytes e tamanho de bloco (*cluster*) de 2048 bytes. Ao criar um arquivo nessa partição, gravar 1 byte e fechá-lo, qual espaço esse arquivo ocupa na área de dados da partição?

- A) 1 byte
- B) 2 bytes
- C) 512 bytes
- D) 2048 bytes
- E) 1 setor

QUESTÃO 47 – A figura abaixo representa um registrador síncrono com sinal carga que permite ou não o armazenamento de novo dado de entrada e reset assíncrono. Sobre esse registrador, analise as seguintes assertivas:



- I. O registrador irá para o estado de reset, ou seja, cada bit do registrador vai para um estado inicial definido no projeto, quando o sinal de reset = 1, independentemente do valor do sinal do relógio clk.
- II. A única maneira de manter o valor armazenado nesse registrador é realizando *clock gating*, ou seja, forçando o sinal de relógio clk ao valor 0.
- III. O valor da entrada A é armazenado no registrador quando as entradas reset = 0, carga = 1 e o relógio clk = 1.
- IV. Quando há a transição do sinal do relógio de 0 para 1 (clk varia 0 para 1) e o sinal de carga = 0 e reset = 0, o registrador armazena o valor da entrada A.
- V. O registrador é formado por um conjunto de elementos de memória, chamados de flip-flop. O número de flip-flop é proporcional ao número de bits que o registrador pode armazenar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e V.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 48 – RAID é um conjunto de discos físicos vistos pelo Sistema Operacional como uma única unidade lógica. O RAID tem as seguintes características:

- I. RAID A: Redundante, espelhamento de discos, utiliza o dobro de discos.
- II. RAID B: Acesso paralelo, paridade de bit intercalada nos discos, utiliza apenas um disco.
- III. RAID C: Acesso independente, paridade de bloco intercalada e distribuída.

De acordo com as configurações dos itens I, II e III, os RAID A, B e C são, respectivamente:

- A) RAID 0, RAID 2 e RAID 4.
- B) RAID 2, RAID 4 e RAID 6.
- C) RAID 0, RAID 3 e RAID 5.
- D) RAID 1, RAID 3 e RAID 5.
- E) RAID 1, RAID 4 e RAID 6.

QUESTÃO 49 – Considere o seguinte trecho de programa em linguagem Assembly do MIPS:

```
                .data 0x10010000 # segmento de dados
palavra1: .word 13
palavra2: .word 0x15
```

Em hexadecimal, os valores da palavra1 e palavra2 são, respectivamente:

- A) 0x10010002 e 0x10010002
- B) 0x10010000 e 0x10010004
- C) 0x10010002 e 0x10010006
- D) 0x10010000 e 0x10010008
- E) 0x10010002 e 0x10010010

QUESTÃO 50 – Analise o código a seguir:

```
...
void thread ( void *ptr ){ while(1); }

int main(){
    int i;  pthread_t tid[10];
    for(i=0;i<10;i++)
        pthread_create (&tid[i], NULL, (void *) thread, NULL);
    getchar();
}
```

Ao executar esse programa, o processo criado possuirá quantos fluxos de execução (*threads*) no instante em que finalizar o laço for(;;)?

- A) Um.
- B) Dois.
- C) Nove.
- D) Dez.
- E) Onze.